
International vocabulary of
basic and general terms in
metrology

Vocabulaire international
des termes fondamentaux et
généraux de métrologie



International vocabulary of basic and general terms in **metrology**

Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de **métrologie**

This Vocabulary has been prepared simultaneously in English and French by a joint working group consisting of experts appointed by :

BIPM International Bureau of Weights and Measures

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

OIML International Organization of Legal
Metrology

Ce Vocabulaire a été préparé simultanément en anglais et en français par un groupe mixte composé d'experts désignés par :

BIPM Bureau international des poids et mesures

CEI Commission électrotechnique internationale

ISO Organisation internationale de normalisation

OIML Organisation internationale de métrologie
légale

The Vocabulary is published in the name of these organizations.

Le Vocabulaire est publié au nom de ces organisations.

Contents

Table des matières

Foreword	4
Explanatory notes	6
1 Quantities and units	7
2 Measurements	11
3 Measurement results	14
4 Measuring instruments	18
5 Characteristics of measuring instruments	24
6 Measurement standards	29
Bibliography	32
English index	33
French index	37

Avant-propos	4
Notes explicatives	6
1 Grandeurs et unités	7
2 Mesurages	11
3 Résultats de mesure	14
4 Instruments de mesure	18
5 Caractéristiques des instruments de mesure	24
6 Étalons	29
Bibliographie	32
Index anglais	33
Index français	37

All branches of science and technology need to choose their vocabulary with care. Each term must have the same meaning for all of its users; it must therefore at the same time express a well-defined concept and not be in conflict with everyday language. This applies particularly in metrology, but with an additional difficulty: every measurement is tainted by imperfectly known errors, so that the significance which one can give to the measurement must take account of this uncertainty. We must therefore express with precision that self-same imprecision.

In order to try and resolve this problem at an international level, the ISO Metrology Group decided to propose to the four main international organizations which are concerned with metrology (BIPM, IEC, ISO and OIML) that there should be a joint action to produce a common terminology. To this end, a task group was set up to co-ordinate the preparation of a vocabulary of general terms used in metrology. The task group made great use of the existing IEC and OIML vocabularies as their starting point and produced a draft vocabulary which was widely circulated by the four participating organizations. Many comments were received, occupying several hundreds of pages. They were all examined at a series of meetings of an international joint working group, composed of experts appointed by each of the four organizations. Some of the comments gave rise to long, and at times impassioned, discussions. This Vocabulary is the result of this joint work. ISO has agreed to publish it in the name of the four organizations.

The working group made every effort to take account of other publications dealing with the same subject; some of these publications are cited in the bibliography. The working group has also applied itself to deal not only with the most refined measurements but also with very ordinary measurements, where only modest performance is required. The concepts are the same in both cases, only their relative importance changes according to the application. An attempt was made to group the terms according to their relationships in order to facilitate consulting the Vocabulary. The grouping which has been chosen in no way implies a priority or importance of one term over another.

The Vocabulary has had to restrain its ambitions in the realms of error and uncertainty. These concepts are themselves the subject of studies and controversies. The working group has therefore taken a very conservative attitude in order not to encourage the use of incorrect terms. They have left aside the language of statistics, which has often been mis-used in the field of measurement. They have retained the word "error", hallowed by use, even though it is

Dans toutes les branches de la science et de la technique, le vocabulaire doit être choisi avec soin. Chaque terme doit avoir la même signification pour tous les utilisateurs; il doit donc exprimer un concept bien défini, sans entrer en conflit avec le langage usuel. Cela s'applique particulièrement en métrologie, avec une difficulté supplémentaire: toute mesure étant entachée d'erreurs imparfaitement connues, la signification qu'on peut lui attacher doit inclure cette incertitude. Il nous faut donc exprimer avec précision l'imprécision elle-même.

Pour tenter de résoudre ce problème au niveau international, le Groupe Métrologie de l'ISO a décidé de proposer aux quatre principales organisations internationales qui s'occupent de métrologie (BIPM, CEI, ISO, OIML) une action concertée pour élaborer une terminologie commune. Dans ce but, un groupe d'étude a été constitué pour coordonner la préparation d'un vocabulaire des termes généraux utilisés en métrologie. En s'inspirant pour une large part des vocabulaires existants de la CEI et de l'OIML, ce groupe d'étude a préparé un projet de vocabulaire qui a été largement distribué au sein des quatre organisations participantes. De nombreux commentaires ont été reçus, couvrant plusieurs centaines de pages. Ils ont tous été examinés au cours de plusieurs réunions d'un groupe de travail mixte, international, composé d'experts désignés par chacune des quatre organisations. Certains de ces commentaires ont donné lieu à des discussions prolongées, parfois même passionnées. Le présent Vocabulaire est le fruit de ce travail conjoint. L'ISO a accepté d'en assurer la publication, au nom des quatre organisations.

Le groupe de travail s'est efforcé de tenir le plus grand compte des autres publications touchant au même sujet, publications dont quelques-unes sont citées dans la bibliographie. Il s'est aussi attaché à couvrir aussi bien les mesures les plus raffinées que les mesures les plus courantes, auxquelles on ne demande que des performances modestes. Les concepts sont les mêmes dans les deux cas, seule leur importance relative change suivant les applications. Afin de faciliter la consultation du Vocabulaire, on a essayé de classer les termes par affinités. Le classement choisi ne prétend en aucune façon attribuer une priorité ou une importance particulière à certains termes plutôt qu'à d'autres.

Dans le domaine des erreurs et des incertitudes, ce Vocabulaire a dû limiter ses ambitions. Les concepts eux-mêmes font encore l'objet d'études et de controverses. Le groupe de travail s'est donc tenu à une attitude très réservée, pour ne pas encourager l'usage de termes impropres. On a par exemple laissé de côté le langage des statistiques, souvent utilisé abusivement dans le domaine de la mesure. On a conservé le mot « erreur », consacré par l'usage, bien qu'il

often used incorrectly. Error is a well-defined concept. All measurements are tainted by error. But this error is generally not known. Its sign is often ignored and it is often difficult even to give it an order of magnitude. It is for this reason that the word "uncertainty" is coming increasingly into use to designate "the estimate of the possible error, of unknown sign". Nonetheless, one must be careful not to apply indiscriminately the language of statistics to the concept of uncertainty, as the estimation of an uncertainty is rarely a matter of rigorous statistical analysis.

The working group has intentionally refrained from re-defining all of the terms used in the definitions themselves. Thus, in order to define a system of units, one refers to a system of physical quantities. The definition of physical quantities and their organization into a system fall largely outside the realm of the competence of metrologists. These matters are dealt with in other publications produced by, for example, the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) and by ISO.

Matters of language do not fall within the competence of the International Bureau of Weights and Measures (BIPM). Its task is, in essence, to provide the experimental bases of the International System of Units (SI). However, many years of experience in this field can be useful in the working out of a Vocabulary of Metrology. For this reason the BIPM accepted an involvement in the work. This is also doubtless the reason why I have had the honour of being co-opted by the experts of the other three organizations to act as chairman of the meetings of the working group. This has enabled me to appreciate the scale of the effort which all the participants have put into the work of clarifying the concepts and finding the "mots justes".

Whether concerned with the choice of the terms themselves, their definitions, notes or examples, in French and in English, the working group has striven to find a consensus. Everything that was debatable has been omitted. One can therefore be certain that the contents of this document everywhere represent, at the least, an acceptable compromise for the great majority of the participants.

Without doubt, imperfections still exist. They will need to be corrected in the future. I hope, however, that these imperfections will not place the Vocabulary in conflict with elementary logic or with the actual state of our knowledge on the subject of metrology.

It is necessary to thank all those who have participated in this work, at first hand and from afar. There are too many of them to mention them all, but I take the opportunity of mentioning the essential role which has been played by Peter M. Clifford. He has taken charge of all the practical tasks of the Secretariat of the working group, from the editing of the first draft through to the final text. The success that I wish for this Vocabulary will, in major part, be due to him.

Pierre Giacomo
Chairman of the joint working group
Director
International Bureau of Weights and Measures
(BIPM)

soit souvent utilisé à tort. L'erreur correspond à un concept bien défini. Toute mesure est bien entachée d'erreur. Mais cette erreur est généralement inconnue. On ignore son signe, et on a bien du mal à lui attribuer un ordre de grandeur. C'est pourquoi l'usage du mot «incertitude» tend à se répandre pour caractériser «l'estimation de l'erreur possible, de signe inconnu». On doit cependant se garder d'appliquer inconsidérément le langage de la statistique, car l'estimation de l'incertitude relève rarement d'une véritable étude statistique.

Le groupe de travail s'est volontairement abstenu de redéfinir tous les termes utilisés dans les définitions elles-mêmes. Ainsi, pour définir un système d'unités, on se reporte à un système de grandeurs physiques. La définition des grandeurs physiques et leur organisation en système dépassent largement du domaine de compétence des métrologistes. Ces questions sont traitées dans d'autres publications, émanant par exemple de l'Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA) ou de l'ISO.

Les questions de langage ne relèvent pas de la compétence du Bureau international des poids et mesures (BIPM). Sa mission essentielle est de fournir les bases expérimentales du Système international d'unités (SI). Cependant, une longue expérience dans ce domaine pouvait être utile dans l'élaboration d'un Vocabulaire de métrologie. C'est pourquoi le BIPM a accepté de participer à cette entreprise. C'est sans doute aussi pourquoi j'ai eu l'honneur d'être coopté par les experts des trois autres organisations pour présider les séances de travail. Cela m'a permis d'apprécier l'effort de tous les participants pour clarifier les concepts et pour trouver les mots justes.

Qu'il s'agisse du choix des termes eux-mêmes, des définitions, des notes ou des exemples, en français et en anglais, le groupe de travail s'est efforcé de trouver un consensus. Tout ce qui était trop discutable a été supprimé. On peut ainsi être sûr que le contenu de ce document représente toujours, au moins, un compromis acceptable pour la très large majorité des participants.

Des imperfections subsistent sans aucun doute. Il faudra y remédier dans l'avenir. J'espère cependant qu'aucune de ces imperfections ne mettra ce Vocabulaire en opposition avec la logique élémentaire ou avec l'état actuel de nos connaissances en matière de métrologie.

Il faut remercier tous ceux qui ont participé à cette tâche, de près ou de loin. Ils sont trop nombreux pour être tous cités, mais je tiens à mentionner le rôle essentiel qu'a joué Peter M. Clifford. Il a pris en charge toutes les tâches matérielles de secrétariat du groupe de travail, depuis la rédaction de la première ébauche jusqu'à celle du texte final. Le succès que je souhaite à ce Vocabulaire lui sera dû pour la plus grande part.

Pierre Giacomo
Président du groupe de travail mixte
Directeur du
Bureau international des poids et mesures
(BIPM)

The use of parentheses “(...)” around words of some terms means that these words may be omitted if it is unlikely that this will cause confusion.

In science and technology, the English word “standard” is used with two different meanings: as a widely adopted specification, technical recommendation or similar document (in French, “norme”) and also as a measurement standard (in French, “étalon”). This Vocabulary is concerned solely with the second meaning and the qualifier “measurement” is generally omitted for brevity.

The French word “mesure” has several meanings in everyday French language. For this reason, it is not used in this vocabulary without further qualification. It is for the same reason that the French word “mesurage” has been introduced to describe the act of measurement. Nevertheless, the French word “mesure” occurs many times in forming terms in this Vocabulary, following current usage, and without ambiguity. Examples are: instrument de mesure, appareil de mesure, unité de mesure, méthode de mesure. This does not mean that the use of the French word “mesurage” in place of “mesure” in such terms is not permissible when advantageous.

Some terms in definitions and notes are printed in **bold face** type. This means that they appear in the Index.

L’emploi de parenthèses «(...)» pour les mots de certains termes signifie que ces mots peuvent être omis lorsqu’on ne craint pas d’ambiguïté.

Dans la science et la technologie, le mot anglais «standard» est utilisé avec deux significations différentes: comme spécification largement adoptée, recommandation technique ou document similaire (en français, «norme»), ou bien comme «étalon» (en anglais, «measurement standard»). Seule la deuxième signification relève de ce Vocabulaire et en anglais le qualificatif «measurement» est généralement omis par simplification.

Le mot «mesure» a, dans la langue française courante, plusieurs significations. Aussi n’est-il pas employé seul dans le présent vocabulaire. C’est également la raison pour laquelle le mot «mesurage» a été introduit pour qualifier l’action de mesurer. Le mot «mesure» intervient cependant à de nombreuses reprises pour former des termes de ce Vocabulaire, suivant en cela l’usage courant et sans ambiguïté. On peut citer, par exemple: instrument de mesure, appareil de mesure, unité de mesure, méthode de mesure. Cela ne signifie pas que l’utilisation du mot «mesurage» au lieu de «mesure» pour ces termes ne soit pas admissible si l’on trouve quelque avantage à le faire.

Certains termes dans les définitions et les notes sont imprimés en **caractères gras**. Cela signifie qu’ils apparaissent dans l’index.

1 Quantities and units

1 Grandeurs et unités

1.01 (measurable) quantity

An attribute of a phenomenon, body or substance, which may be distinguished qualitatively and determined quantitatively.

- Notes*
1. The term "quantity" may refer to a quantity in a general sense [see examples a)] or to a specific quantity [see examples b)].
 2. Quantities which are mutually comparable may be grouped together into categories of quantities, for example:
 - work, heat, energy;
 - thickness, circumference, wavelength.
 3. Symbols for quantities are given in ISO 31.

- Examples*
- a) quantities in a general sense: length, time, mass, temperature, electrical resistance;
 - b) specific quantities: length of a particular rod, electrical resistance of a particular wire.

1.02 base quantity

One of the quantities which, in a system of quantities, are conventionally accepted as independent of each other.

1.03 derived quantity

A quantity defined, in a system of quantities, as a function of base quantities of that system.

1.04 dimension of a quantity

An expression which represents a quantity of a system of quantities as the product of powers of the base quantities of the system.

Example LMT^{-2} is the dimension of force in the system of quantities length, mass and time (l, m, t).

1.05 dimensionless quantity

A quantity in the expression of which the exponents of the base quantities, in a given system, are zero.

Examples linear strain, coefficient of friction, refractive index are dimensionless quantities in the system of quantities l, m, t .

1.01 grandeur (mesurable)

Attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement.

- Notes*
1. Le terme « grandeur » peut se rapporter à une grandeur dans un sens général [voir exemples a)] ou à une grandeur déterminée [voir exemples b)].
 2. Les grandeurs qui sont mutuellement comparables peuvent être classées en catégories de grandeurs, par exemple:
 - travail, chaleur, énergie;
 - épaisseur, circonférence, longueur d'onde.
 3. Des symboles de grandeurs sont donnés dans la norme ISO 31.

- Exemples*
- a) grandeurs dans un sens général: longueur, temps, masse, température, résistance électrique;
 - b) grandeurs déterminées: longueur d'une tige particulière, résistance électrique d'un fil particulier.

1.02 grandeur de base

L'une des grandeurs qui, dans un système de grandeurs, sont admises par convention comme étant indépendantes les unes des autres.

1.03 grandeur dérivée

Grandeur définie, dans un système de grandeurs, comme fonction des grandeurs de base de ce système.

1.04 dimension d'une grandeur

Expression qui représente une grandeur d'un système de grandeurs comme le produit de puissances des grandeurs de base de ce système.

Exemple LMT^{-2} est la dimension de la force dans le système des grandeurs longueur, masse, temps (l, m, t).

1.05 grandeur sans dimension

Grandeur dont l'expression en fonction des grandeurs de base d'un système donné présente tous ses exposants nuls.

Exemples la dilatation linéique relative, le facteur de frottement, l'indice de réfraction sont des grandeurs sans dimension dans le système de grandeurs l, m, t .

1.06 unit (of measurement)

A specific quantity, adopted by convention, used to express quantitatively quantities which have the same dimension.

1.07 symbol of a unit (of measurement)

A conventional sign designating a unit of measurement.

Examples a) m is the symbol for metre;
b) A is the symbol for ampere.

1.08 system of units (of measurement)

A set of units established for a given system of quantities.

Note A system of units comprises a set of chosen base units, together with derived units determined by their defining equations and proportionality factors.

Examples a) International System of Units, SI;
b) CGS system of units.

1.09 coherent system of units (of measurement)

A system of units composed of a set of base units and coherent derived units.

Example the following units (expressed by their symbols) form part of the coherent system of units in mechanics within the International System of Units, SI:

m; kg; s;
 m^2 ; m^3 ; $Hz = s^{-1}$; $m \cdot s^{-1}$; $m \cdot s^{-2}$;
 $kg \cdot m^{-3}$; $N = kg \cdot m \cdot s^{-2}$; $Pa = kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$;
 $J = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$; $W = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$.

1.10 International System of Units, SI

The coherent system of units adopted and recommended by the General Conference on Weights and Measures (CGPM).

Note The SI is based at present on the following seven base units:

the metre, unit of length
the kilogram, unit of mass
the second, unit of time
the ampere, unit of electric current
the kelvin, unit of thermodynamic temperature
the mole, unit of amount of substance
the candela, unit of luminous intensity.

1.11 base unit (of measurement)

A unit of measurement of a base quantity in a given system of quantities.

1.12 derived unit (of measurement)

A unit of measurement of a derived quantity in a given system of quantities.

1.06 unité (de mesure)

Grandeur déterminée, adoptée par convention, utilisée pour exprimer quantitativement des grandeurs de même dimension.

1.07 symbole d'une unité (de mesure)

Signe conventionnel désignant une unité de mesure.

Exemples a) m est le symbole du mètre;
b) A est le symbole de l'ampère.

1.08 système d'unités (de mesure)

Ensemble d'unités établi pour un système de grandeurs donné.

Note Un système d'unités comprend un ensemble d'unités de base choisies et d'unités dérivées déterminées par leurs équations de définition et les facteurs de proportionnalité.

Exemples a) Système international d'unités, SI;
b) système d'unités CGS.

1.09 système cohérent d'unités (de mesure)

Système d'unités composé d'un ensemble d'unités de base et d'unités dérivées cohérentes.

Exemple les unités suivantes (exprimées par leurs symboles) font partie du système cohérent d'unités de la mécanique dans le Système international d'unités, SI:

m; kg; s;
 m^2 ; m^3 ; $Hz = s^{-1}$; $m \cdot s^{-1}$; $m \cdot s^{-2}$;
 $kg \cdot m^{-3}$; $N = kg \cdot m \cdot s^{-2}$; $Pa = kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$;
 $J = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$; $W = kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$.

1.10 Système international d'unités, SI

Système cohérent d'unités adopté et recommandé par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM).

Note Le SI est fondé actuellement sur les sept unités de base suivantes:

le mètre, unité de longueur
le kilogramme, unité de masse
la seconde, unité de temps
l'ampère, unité d'intensité de courant électrique
le kelvin, unité de température thermodynamique
la mole, unité de quantité de matière
la candela, unité d'intensité lumineuse.

1.11 unité (de mesure) de base

Unité de mesure d'une grandeur de base dans un système donné de grandeurs.

1.12 unité (de mesure) dérivée

Unité de mesure d'une grandeur dérivée dans un système donné de grandeurs.

- Notes**
1. In a given system of units, a derived unit can be expressed in terms of base units and proportionality factors.
 2. Some derived units have special names and symbols; for example, in the SI:
newton (N), unit of force
joule (J), unit of energy
volt (V), unit of electric potential.

1.13 coherent unit (of measurement)

A derived unit of measurement which is expressed in terms of base units by a formula in which the proportionality factor is 1.

Note This term is an abbreviation of the more exact denomination "derived unit of measurement in a coherent system of units", for, with an isolated unit, the concept of coherence is meaningless.

Example the newton is the coherent unit of force in the SI:
 $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1.14 off-system unit (of measurement)

A unit of measurement which does not belong to a given system of units.

Examples a) the electronvolt ($1,602\,19 \times 10^{-19} \text{ J}$) is an off-system unit of energy with respect to the SI;
b) day, hour, minute are off-system units of time with respect to the SI.

1.15 multiple of a unit (of measurement)

A larger unit of measurement which is formed from a given unit according to scaling conventions.

Examples a) one of the decimal multiples of the metre is the kilometre;
b) one of the non-decimal multiples of the second is the hour.

1.16 sub-multiple of a unit (of measurement)

A smaller unit of measurement which is formed from a given unit according to scaling conventions.

Example one of the decimal sub-multiples of the metre is the millimetre.

1.17 value (of a quantity)

The expression of a quantity in terms of a number and an appropriate unit of measurement.

Examples 5,3 m; 12 kg; -40°C .

1.18 true value (of a quantity)

The value which characterizes a quantity perfectly defined, in the conditions which exist when that quantity is considered.

Note The true value of a quantity is an ideal concept and, in general, cannot be known exactly. Indeed, quantum effects may preclude the existence of a unique true value.

- Notes**
1. Dans un système donné d'unités, une unité dérivée peut être exprimée en fonction d'unités de base et de facteurs de proportionnalité.
 2. Pour certaines unités dérivées, il existe des noms et des symboles spéciaux; par exemple dans le SI:
newton (N), unité de force
joule (J), unité d'énergie
volt (V), unité de potentiel électrique.

1.13 unité (de mesure) cohérente

Unité de mesure dérivée qui s'exprime au moyen des unités de base par une formule dont le facteur de proportionnalité est 1.

Note Ce terme est une abréviation de la dénomination plus exacte «unité de mesure dérivée dans un système cohérent d'unités» car, pour une unité isolée, la notion de cohérence n'a pas de sens.

Exemple le newton est l'unité cohérente de force dans le SI:
 $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1.14 unité (de mesure) hors système

Unité de mesure qui n'appartient pas à un système d'unités donné.

Exemples a) l'électronvolt ($1,602\,19 \times 10^{-19} \text{ J}$) est une unité d'énergie hors système pour le SI;
b) le jour, l'heure, la minute sont des unités de temps hors système pour le SI.

1.15 multiple d'une unité (de mesure)

Unité de mesure plus grande formée à partir d'une unité donnée selon des conventions d'échelonnement.

Exemples a) l'un des multiples décimaux du mètre est le kilomètre;
b) l'un des multiples non décimaux de la seconde est l'heure.

1.16 sous-multiple d'une unité (de mesure)

Unité de mesure plus petite formée à partir d'une unité donnée selon des conventions d'échelonnement.

Exemple l'un des sous-multiples décimaux du mètre est le millimètre.

1.17 valeur (d'une grandeur)

Expression d'une grandeur sous la forme d'un nombre et d'une unité de mesure appropriée.

Exemples 5,3 m; 12 kg; -40°C .

1.18 valeur vraie (d'une grandeur)

Valeur qui caractérise une grandeur parfaitement définie, dans les conditions qui existent lorsque cette grandeur est considérée.

Note La valeur vraie d'une grandeur est une notion idéale et, en général, ne peut être connue exactement. L'existence même d'une unique valeur vraie peut être exclue par effet quantique.

1.19 conventional true value (of a quantity)

A value of a quantity which, for a given purpose, may be substituted for the true value.

Note A conventional true value is, in general, regarded as sufficiently close to the true value for the difference to be insignificant for the given purpose.

Example within an organization, the value assigned to a reference standard may be taken as the conventional true value of the quantity realized by the standard.

1.20 numerical value (of a quantity)

The number in the value of a quantity.

Examples in the examples in 1.17, the numbers:
5,3; 12; -40.

1.21 reference-value scale (of a quantity or property)

For a given quantity or property, a series of values determined in a defined manner and adopted by convention.

Examples

- a) the International Practical Temperature Scale based on the freezing and boiling points of a series of specified pure substances and on the use of specified measuring instruments and interpolation formulae;
- b) the Mohs hardness scale based on the hardnesses of a series of specified minerals;
- c) the Richter earthquake scale.

1.19 valeur conventionnellement vraie (d'une grandeur)

Valeur d'une grandeur qui peut être substituée à la valeur vraie dans un but déterminé.

Note Une valeur conventionnellement vraie est, en général, considérée comme suffisamment proche de la valeur vraie pour que la différence puisse être non significative pour le but donné.

Exemple au sein d'une organisation, la valeur attribuée à un étalon de référence peut être prise comme étant la valeur conventionnellement vraie de la grandeur réalisée par l'étalon.

1.20 valeur numérique (d'une grandeur)

Le nombre dans la valeur d'une grandeur.

Exemples dans les exemples de 1.17, les nombres:
5,3; 12; -40.

1.21 échelle de repérage (d'une grandeur ou d'une propriété)

Série de valeurs d'une grandeur ou d'une propriété donnée, déterminées d'une manière définie et adoptées par convention.

Exemples

- a) l'Échelle internationale pratique de température fondée sur les températures de fusion et d'ébullition d'une série de corps purs spécifiés et sur l'utilisation d'instruments de mesure et de formules d'interpolation spécifiés;
- b) l'échelle de dureté de Mohs, fondée sur les duretés d'une série de minéraux spécifiés;
- c) l'échelle de Richter pour les séismes.

2 Measurements

2 Mesurages

2.01 measurement

The set of operations having the object of determining the value of a quantity.

2.02 metrology

The field of knowledge concerned with measurement.

Note Metrology includes all aspects both theoretical and practical with reference to measurements, whatever their level of accuracy, and in whatever fields of science or technology they occur.

2.03 static measurement

The measurement of a quantity whose value can be considered constant for the duration of the measurement.

Note The qualifier "static" applies to the measurand and not to the method of measurement.

2.04 dynamic measurement

The determination of the instantaneous value of a quantity and, where appropriate, its variation with time.

Note The qualifier "dynamic" applies to the measurand and not to the method of measurement.

2.05 principle of measurement

The scientific basis of a method of measurement.

Examples

- a) the thermoelectric effect applied to the measurement of temperature;
- b) the Josephson effect applied to the measurement of voltage;
- c) the Doppler effect applied to the measurement of velocity.

2.06 method of measurement

The set of theoretical and practical operations, in general terms, involved in the performance of measurements according to a given principle.

2.01 mesurage

Ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer la valeur d'une grandeur.

2.02 métrologie

Domaine des connaissances relatives aux mesurages.

Note La métrologie embrasse tous les aspects aussi bien théoriques que pratiques se rapportant aux mesurages quel que soit le niveau d'exactitude de ceux-ci et quels que soient les domaines de la science et de la technologie.

2.03 mesurage statique

Mesurage d'une grandeur dont on peut considérer que la valeur reste constante pour la durée du mesurage.

Note Le qualificatif «statique» s'applique à la grandeur à mesurer et non à la méthode de mesure.

2.04 mesurage dynamique

Détermination de la valeur instantanée d'une grandeur et, le cas échéant, de sa variation dans le temps.

Note Le qualificatif «dynamique» s'applique à la grandeur à mesurer et non à la méthode de mesure.

2.05 principe de mesure

Base scientifique d'une méthode de mesure.

Exemples

- a) l'effet thermoélectrique utilisé pour le mesurage de la température;
- b) l'effet Josephson utilisé pour le mesurage de la tension électrique;
- c) l'effet Doppler utilisé pour le mesurage de la vitesse.

2.06 méthode de mesure

Ensemble des opérations théoriques et pratiques, en termes généraux, mises en œuvre lors de l'exécution de mesurages selon un principe donné.

2.07 measurement procedure

The set of theoretical and practical operations, in detailed terms, involved in the performance of measurements according to a given method.

2.08 measurement process

All the information, equipment and operations relevant to a given measurement.

Note This concept embraces all aspects relating to the performance and quality of the measurement; it includes for example the principle, method, procedure, values of the influence quantities and the measurement standards.

2.09 measurand

A quantity subjected to measurement.

Note As appropriate, this may be the **measured quantity** or the **quantity to be measured**.

2.10 influence quantity

A quantity which is not the subject of the measurement but which influences the value of the measurand or the indication of the measuring instrument.

Examples ambient temperature; frequency of an alternating measured voltage.

2.11 transformed value (of a measurand)

A value of a quantity which represents the measurand and which is functionally related to it.

Note The transformed value may be internal to a measuring system or may be provided as an output from the system.

Examples

- a) the value of the electrical output signal of a pressure transducer;
- b) an indication of a measured force as "per cent of full load";
- c) the value represented by a binary train within a digital electronic system or computer.

2.12 measurement signal

A representation of a measurand within a measuring system.

Note The input signal to a measuring system may be called the **stimulus**; the output signal may be called the **response**.

2.13 direct method of measurement

A method of measurement in which the value of a measurand is obtained directly, rather than by measurement of other quantities functionally related to the measurand.

Note The method of measurement remains direct even if it is necessary to make supplementary measurements to determine the values of influence quantities in order to make corresponding corrections.

2.07 mode opératoire (de mesure)

Ensemble détaillé des opérations théoriques et pratiques mises en œuvre lors de l'exécution de mesurages selon une méthode donnée.

2.08 processus de mesure

Totalité des informations, équipements et opérations relatifs à un mesurage donné.

Note Ce concept recouvre tous les aspects relatifs à l'exécution et à la qualité du mesurage; il comprend par exemple le principe, la méthode, le mode opératoire, les valeurs des grandeurs d'influence et les étalons.

2.09 mesurande

Grandeur soumise à mesurage.

Note Ce peut être, selon le cas, la **grandeur mesurée** ou la **grandeur à mesurer**.

2.10 grandeur d'influence

Grandeur qui ne fait pas l'objet du mesurage mais qui influe sur la valeur du mesurande ou sur les indications de l'instrument de mesure.

Exemples température ambiante; fréquence d'une tension électrique alternative mesurée.

2.11 valeur transformée (d'une grandeur mesurée)

Valeur d'une grandeur qui représente la grandeur mesurée et qui lui est fonctionnellement liée.

Note La valeur transformée peut être interne à un système de mesure, ou être fournie comme sortie de ce système.

Exemples

- a) valeur du signal de sortie électrique d'un transducteur de pression;
- b) indication d'une force mesurée en "pourcentage de pleine échelle";
- c) valeur représentée par un train d'impulsions binaires dans un système électronique numérique ou dans un ordinateur.

2.12 signal de mesure

Représentation d'une grandeur à mesurer dans un système de mesure.

Note Le **signal d'entrée** d'un système de mesure peut être appelé, en anglais, **stimulus**. Le signal de sortie peut être appelé **réponse**.

2.13 méthode de mesure directe

Méthode de mesure dans laquelle la valeur d'une grandeur à mesurer est obtenue directement, plutôt que par mesurage d'autres grandeurs liées fonctionnellement à la grandeur à mesurer.

Note La méthode de mesure reste directe même s'il est nécessaire d'exécuter des mesurages supplémentaires pour déterminer les valeurs des grandeurs d'influence en vue d'effectuer les corrections correspondantes.

- Exemples* a) measurement of a length using a graduated rule ;
b) measurement of a mass using an equal-arm balance.

2.14 indirect method of measurement

A method of measurement in which the value of a measurand is obtained by measurement of other quantities functionally related to the measurand.

- Exemples* a) measurement of a pressure by measurement of the height of a column of liquid ;
b) measurement of a temperature using a resistance thermometer.

2.15 fundamental method of measurement

A method of measurement in which the value of a measurand is determined by measurement of the appropriate base quantities.

2.16 definitive method of measurement

A method of measurement of a quantity in accordance with a definition of the unit of that quantity.

2.17 direct-comparison method of measurement

A method of measurement in which the measurand is compared directly with a quantity of the same kind having a known value.

Example measurement of a length using a graduated rule.

2.18 substitution method of measurement

A method of measurement in which the measurand is replaced by a quantity of the same kind, of known value, and chosen so that the effects on the indicating device are the same.

Example determination of a mass by means of a balance and known masses using the Borda substitution method.

2.19 differential method of measurement

A method of measurement in which the measurand is compared with a quantity of the same kind, of known value only slightly different from the value of the measurand, and in which the difference between the two values is measured.

Example measurement of the diameter of a piston by means of gauge blocks and a comparator.

2.20 null method of measurement

A method of measurement in which the value of the measurand is determined by balancing, adjusting one or more quantities, of known values, to which the measurand has a known relationship at balance.

Note The measurand and the adjusted quantities may be of different kinds.

Exemple measurement of an electrical impedance by means of a bridge circuit and a null detector.

- Exemples* a) mesurage d'une longueur à l'aide d'une règle graduée ;
b) mesurage d'une masse à l'aide d'une balance à bras égaux.

2.14 méthode de mesure indirecte

Méthode de mesure dans laquelle la valeur d'une grandeur à mesurer est obtenue à partir de mesurages d'autres grandeurs liées fonctionnellement à la grandeur à mesurer.

- Exemples* a) mesurage d'une pression par mesurage de la hauteur d'une colonne de liquide ;
b) mesurage d'une température avec un thermomètre à résistance.

2.15 méthode de mesure fondamentale

Méthode de mesure dans laquelle la valeur d'une grandeur à mesurer est déterminée par mesurage des grandeurs de base appropriées.

2.16 méthode de mesure selon définition

Méthode de mesure d'une grandeur en accord avec une définition de l'unité de cette grandeur.

2.17 méthode de mesure par comparaison directe

Méthode de mesure dans laquelle la grandeur à mesurer est comparée directement à une grandeur de même nature ayant une valeur connue.

Exemple mesurage d'une longueur à l'aide d'une règle graduée.

2.18 méthode de mesure par substitution

Méthode de mesure dans laquelle la grandeur à mesurer est remplacée par une grandeur de même nature, de valeur connue, choisie de telle manière que les effets sur le dispositif indicateur soient les mêmes.

Exemple détermination d'une masse au moyen d'une balance et de masses marquées connues, par la méthode de substitution de Borda.

2.19 méthode de mesure différentielle

Méthode de mesure dans laquelle la grandeur à mesurer est comparée à une grandeur de même nature de valeur connue peu différente de celle de la grandeur à mesurer, et dans laquelle la différence entre les deux valeurs est mesurée.

Exemple mesurage du diamètre d'un piston au moyen de cales étalon et d'un comparateur.

2.20 méthode de (mesure par) zéro

Méthode de mesure dans laquelle la valeur de la grandeur à mesurer est déterminée par équilibrage en ajustant une ou plusieurs grandeurs, de valeurs connues, reliées à la grandeur à mesurer par une relation connue à l'équilibre.

Note La grandeur à mesurer et les grandeurs ajustées peuvent être de nature différente.

Exemple mesurage d'une impédance électrique avec un pont et un indicateur de zéro.

3 Measurement results

3.01 result of a measurement

The value of a measurand obtained by measurement.

- Notes*
1. When the term “result of a measurement” is used, it should be made clear whether it refers to:
 - the indication,
 - the uncorrected result,
 - the corrected result,and whether averaging over several observations is involved.
 2. A complete statement of the result of a measurement includes information about the uncertainty of measurement and about the values of appropriate influence quantities.

3.02 indication (of a measuring instrument)

The value of a measurand provided by a measuring instrument.

- Notes*
1. The indication is expressed in units of the measurand, regardless of the units marked on the scale. What appears on the scale (sometimes called **direct indication**, **direct reading** or **scale value**) has to be multiplied by the instrument constant to provide the indication.
 2. For a material measure, the indication is its nominal or **marked value**.
 3. The meaning of the term “indication” is sometimes extended to cover what is recorded by a recording instrument, or the measurement signal within a measuring system.

3.03 uncorrected result

The result of a measurement before correction for assumed systematic errors.

- Notes*
1. If only a single indication is involved, the uncorrected result is identical to the indication.
 2. In English, uncorrected result was formerly referred to as **indicated value**.

3.04 corrected result

The result of a measurement obtained after having made corrections to the uncorrected result in order to take account of assumed systematic errors.

3 Résultats de mesure

3.01 résultat d'un mesurage

Valeur d'une grandeur mesurée, obtenue par mesurage.

- Notes*
1. Lorsqu'on utilise le terme «**résultat d'un mesurage**», on indiquera clairement si l'on se réfère :
 - à l'indication,
 - au résultat brut,
 - au résultat corrigé,et si cela comporte une moyenne effectuée à partir de plusieurs observations.
 2. Une expression complète du résultat d'un mesurage comprend des informations sur l'incertitude de mesure et sur les valeurs des grandeurs d'influence appropriées.

3.02 indication (d'un instrument de mesure)

Valeur d'une grandeur mesurée fournie par un instrument de mesure.

- Notes*
1. L'indication est exprimée en unité de la grandeur mesurée, quelle que soit l'unité marquée sur l'échelle. Ce qui apparaît sur l'échelle (parfois appelé **indication directe** ou **valeur d'échelle**) doit être multiplié par la constante de l'instrument pour obtenir l'indication.
 2. Pour une mesure matérialisée, l'indication est sa valeur nominale ou sa **valeur marquée**.
 3. La signification du terme “indication” s'étend parfois à ce qui est enregistré par un enregistreur ou au signal de mesure dans un système de mesure.

3.03 résultat brut

Résultat d'un mesurage avant correction des erreurs systématiques présumées.

- Notes*
1. S'il s'agit d'une seule indication, le résultat brut est identique à l'indication.
 2. (applicable uniquement au texte anglais)

3.04 résultat corrigé

Résultat d'un mesurage obtenu après avoir apporté au résultat brut les corrections destinées à tenir compte des erreurs systématiques présumées.

3.05 accuracy of measurement

The closeness of the agreement between the result of a measurement and the (conventional) true value of the measurand.

Note The use of the term **precision** for **accuracy** should be avoided.

3.06 repeatability of measurements

The closeness of the agreement between the results of successive measurements of the same measurand carried out subject to all of the following conditions:

- the same method of measurement,
- the same observer,
- the same measuring instrument,
- the same location,
- the same conditions of use,
- repetition over a short period of time.

Note Repeatability may be expressed quantitatively in terms of the dispersion of the results.

3.07 reproducibility of measurements

The closeness of the agreement between the results of measurements of the same measurand, where the individual measurements are carried out changing conditions such as:

- method of measurement,
- observer,
- measuring instrument,
- location,
- conditions of use,
- time.

- Notes*
1. A valid statement of reproducibility requires specification of the conditions changed.
 2. Reproducibility may be expressed quantitatively in terms of the dispersion of the results.

3.08 experimental standard deviation

For a series of n measurements of the same measurand, the parameter s characterizing the dispersion of the results and given by the formula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

x_i being the result of the i th measurement and $\bar{x}$ being the arithmetic mean of the n results considered.

- Notes*
1. The experimental standard deviation should not be confused with the **population standard deviation** σ of a population of size N and of mean m , given by the formula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - m)^2}{N}}$$

3.05 exactitude de mesure

Étroitesse de l'accord entre le résultat d'un mesurage et la valeur (conventionnellement) vraie de la grandeur mesurée.

Note L'emploi du terme **précision** au lieu d'**exactitude** doit être évité.

3.06 répétabilité des mesurages

Étroitesse de l'accord entre les résultats des mesurages successifs du même mesurande effectués avec l'application de la totalité des conditions suivantes:

- même méthode de mesure,
- même observateur,
- même instrument de mesure,
- même lieu,
- mêmes conditions d'utilisation,
- répétition sur une courte période de temps.

Note La répétabilité peut s'exprimer quantitativement par une caractéristique de dispersion des résultats.

3.07 reproductibilité des mesurages

Étroitesse de l'accord entre les résultats des mesurages du même mesurande, dans le cas où les mesurages individuels sont effectués en faisant varier les conditions telles que:

- méthode de mesure,
- observateur,
- instrument de mesure,
- lieu,
- conditions d'utilisation,
- temps.

- Notes*
1. Pour qu'une expression de la reproductibilité soit valable, il est nécessaire de spécifier les conditions que l'on fait varier.
 2. La reproductibilité peut s'exprimer quantitativement par une caractéristique de dispersion des résultats.

3.08 écart-type expérimental

Pour une série de n mesurages du même mesurande, paramètre s caractérisant la dispersion des résultats, donné par la formule:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

x_i étant le résultat du $i^{\text{ème}}$ mesurage et $\bar{x}$ la moyenne arithmétique des n résultats considérés.

- Notes*
1. L'écart-type expérimental ne doit pas être confondu avec l'écart-type σ d'une **population** d'effectif N et de moyenne m , donné par la formule:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - m)^2}{N}}$$

2. Considering the series of n measurements as a sample of a population, s is an estimate of the population standard deviation.
3. The expression $s/\sqrt{n}$ provides an estimate of the standard deviation of the arithmetic mean $\bar{x}$ with respect to the mean m of the overall population. The expression $s/\sqrt{n}$ is called the experimental standard deviation of the mean.

3.09 uncertainty of measurement

An estimate characterizing the range of values within which the true value of a measurand lies.

Note Uncertainty of measurement comprises, in general, many components. Some of these components may be estimated on the basis of the statistical distribution of the results of series of measurements and can be characterized by experimental standard deviations. Estimates of other components can only be based on experience or other information.

3.10 (absolute) error of measurement

The result of a measurement minus the (conventional) true value of the measurand.

- Notes*
1. The term relates equally to :
 - the indication,
 - the uncorrected result,
 - the corrected result.
 2. The known parts of the error of measurement may be compensated by applying appropriate corrections. The error of the corrected result can only be characterized by an uncertainty.
 3. "Absolute error", which has a sign, should not be confused with absolute value of an error which is the modulus of an error.

3.11 relative error

The absolute error of measurement divided by the (conventional) true value of the measurand.

3.12 random error

A component of the error of measurement which, in the course of a number of measurements of the same measurand, varies in an unpredictable way.

Note It is not possible to correct for random error.

3.13 systematic error

A component of the error of measurement which, in the course of a number of measurements of the same measurand, remains constant or varies in a predictable way.

- Notes*
1. Systematic errors and their causes may be known or unknown.
 2. For a measuring instrument, see "bias error".

3.14 correction

The value which, added algebraically to the uncorrected result of a measurement, compensates for an assumed systematic error.

2. En considérant la série de n mesurages comme échantillon d'une population, s est une estimation de l'écart-type de la population.
3. L'expression $s/\sqrt{n}$ fournit une estimation de l'écart-type de la moyenne arithmétique $\bar{x}$ par rapport à la moyenne m de la population globale. L'expression $s/\sqrt{n}$ est appelée écart-type expérimental de la moyenne.

3.09 incertitude de mesure

Estimation caractérisant l'étendue des valeurs dans laquelle se situe la valeur vraie d'une grandeur mesurée.

Note L'incertitude de mesure comprend, en général, plusieurs composantes. Certaines peuvent être estimées en se fondant sur la distribution statistique des résultats de séries de mesurages et peuvent être caractérisées par un écart-type expérimental. L'estimation des autres composantes ne peut être fondée que sur l'expérience ou sur d'autres informations.

3.10 erreur (absolue) de mesure

Résultat d'un mesurage moins valeur (conventionnellement) vraie de la grandeur mesurée.

- Notes*
1. Le terme s'applique également :
 - à l'indication,
 - au résultat brut,
 - au résultat corrigé.
 2. Les parties connues de l'erreur de mesure peuvent être compensées par l'application de corrections appropriées. L'erreur du résultat corrigé ne peut être caractérisée que par une incertitude.
 3. Ne pas confondre « erreur absolue » qui est une grandeur algébrique et valeur absolue d'une erreur qui est le module d'une erreur.

3.11 erreur relative

Rapport de l'erreur absolue de mesure à la valeur (conventionnellement) vraie de la grandeur mesurée.

3.12 erreur aléatoire

Composante de l'erreur de mesure qui, lors de plusieurs mesurages du même mesurande, varie d'une façon imprévisible.

Note On ne peut pas tenir compte de l'erreur aléatoire par application d'une correction.

3.13 erreur systématique

Composante de l'erreur de mesure qui, lors de plusieurs mesurages du même mesurande, reste constante ou varie d'une façon prévisible.

- Notes*
1. Les erreurs systématiques et leurs causes peuvent être connues ou inconnues.
 2. Pour un instrument de mesure, voir « erreur de justesse ».

3.14 correction

Valeur qui, ajoutée algébriquement au résultat brut d'un mesurage, compense une erreur systématique présumée.

- Notes*
1. The correction is equal to the assumed systematic error, but of opposite sign.
 2. Since the systematic error cannot be known exactly, the correction is subject to uncertainty.

3.15 correction factor

The numerical factor by which the uncorrected result of a measurement is multiplied to compensate for an assumed systematic error.

- Note* Since the systematic error cannot be known exactly, the correction factor is subject to uncertainty.

- Notes*
1. La correction est égale à l'erreur systématique présumée changée de signe.
 2. Puisque l'erreur systématique ne peut être connue exactement, la correction est entachée d'une incertitude.

3.15 facteur de correction

Facteur numérique par lequel on multiplie le résultat brut d'un mesurage pour compenser une erreur systématique présumée.

- Note* Puisque l'erreur systématique ne peut être connue exactement, le facteur de correction est entaché d'une incertitude.

4 Measuring instruments

4 Instruments de mesure

Many different terms are employed to describe the artefacts which are used in measurement. This vocabulary defines only a selection of preferred terms; the following bilingual list is more complete and is arranged in an approximate hierarchy.

element
component
part
measuring transducer
measuring device
reference material
material measure

measuring instrument

apparatus
equipment
measuring chain
measuring system
measuring installation

De nombreux termes différents sont employés pour décrire le matériel qui est utilisé pour les mesurages. Ce vocabulaire définit seulement une sélection de termes préférentiels; la liste bilingue suivante, plus complète, est approximativement hiérarchisée.

élément
composant
partie
transducteur de mesure
dispositif de mesure
matériau de référence
mesure matérialisée
appareil de mesure }
instrument de mesure }
appareillage
équipement
chaîne de mesure
système de mesure
installation de mesure

4.01 measuring instrument

A device intended to make a measurement, alone or in conjunction with other equipment.

Note (applicable only to the French text)

4.01 appareil de mesure appareil mesureur

Dispositif destiné à faire un mesurage, seul ou en conjonction avec d'autres équipements.

Note Le terme **instrument de mesure** recouvre en français les notions 4.01 et 4.02. Il est d'emploi courant pour la notion 4.01.

4.02 material measure

A device intended to reproduce or supply, in a permanent manner during its use, one or more known values of a given quantity.

Note The quantity concerned may be called the **supplied quantity**.

Examples a weight; a measure of volume (of one or several values, with or without a scale); an electrical resistor; a gauge block; a standard signal generator.

4.02 mesure matérialisée

Dispositif destiné à reproduire ou à fournir, d'une façon permanente pendant son emploi, une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur donnée.

Note Cette grandeur peut être appelée **grandeur fournie**.

Exemples masse marquée; mesure de capacité (à une ou plusieurs valeurs, avec ou sans échelle); résistance électrique; cale étalon; générateur de signaux étalons.

4.03 measuring transducer

A measuring device which provides an output quantity having a given relationship to the input quantity.

4.03 transducteur de mesure

Dispositif de mesure qui fait correspondre à une grandeur d'entrée une grandeur de sortie selon une loi déterminée.

- Exemples* a) thermocouple ;
b) current transformer ;
c) electropneumatic converter.

4.04 measuring chain

A series of elements of a measuring instrument or system which constitutes the path of the measurement signal from the input to the output.

Example an electro-acoustic measuring chain comprising a microphone, attenuator, filter, amplifier and voltmeter.

4.05 measuring system

A complete set of measuring instruments and other equipment assembled to carry out a specified measurement task.

Note The term **measuring installation** is reserved for measuring apparatus, usually of the larger kind, which is permanently installed, for example :

- boiler-house instrumentation,
- prover-loop for flow measurement.

- Exemples* a) apparatus for measuring the resistivity of electrotechnical materials ;
b) apparatus for the calibration of clinical thermometers.

4.06 indicating (measuring) instrument

A measuring instrument which displays the value of a measurand or a related value.

- Exemples* a) analogue voltmeter ;
b) digital voltmeter ;
c) micrometer.

4.07 recording (measuring) instrument

A measuring instrument which provides a record (permanent or semi-permanent) of the value of a measurand or a related value.

- Notes*
1. The record may be analogue (continuous or discontinuous line) or digital.
 2. Values of more than one quantity may be recorded simultaneously.
 3. A recording measuring instrument may also incorporate an indicating device.

- Exemples* a) barograph ;
b) thermoluminescent dosimeter.

4.08 totalizing (measuring) instrument

A measuring instrument which determines the value of a measurand by summation of partial values of the measurand obtained simultaneously or consecutively from one or more sources.

Example electrical power summation-meter.

- Exemples* a) thermocouple ;
b) transformateur de courant ;
c) convertisseur électropneumatique.

4.04 chaîne de mesure

Suite d'éléments d'un appareil de mesure ou d'un système de mesure qui constitue le chemin du signal de mesure depuis l'entrée jusqu'à la sortie.

Exemple une chaîne de mesure électroacoustique comprenant un microphone, un atténuateur, un filtre, un amplificateur et un voltmètre.

4.05 système de mesure

Ensemble complet d'instruments de mesure et autres dispositifs assemblés pour exécuter une tâche de mesurage spécifiée.

Note Le terme **installation de mesure** est réservé aux appareillages de mesurage habituellement de grande dimension, qui sont installés à poste fixe, par exemple :

- instrumentation d'une salle des chaudières,
- boucle étalon pour mesure de débit.

- Exemples* a) appareillage pour mesurer la résistivité des matériaux électrotechniques ;
b) appareillage pour l'étalonnage des thermomètres médicaux.

4.06 appareil (de mesure) indicateur

Appareil de mesure qui affiche la valeur d'une grandeur mesurée ou une valeur qui lui est reliée.

- Exemples* a) voltmètre analogique ;
b) voltmètre numérique ;
c) appareil à vis micrométrique.

4.07 appareil (de mesure) enregistreur

Appareil de mesure qui fournit un enregistrement (permanent ou semi-permanent) de la valeur d'une grandeur mesurée ou d'une valeur qui lui est reliée.

- Notes*
1. L'enregistrement peut être analogue (ligne continue ou discontinue) ou numérique.
 2. Les valeurs de plusieurs grandeurs peuvent être enregistrées simultanément.
 3. Un appareil de mesure enregistreur peut aussi comporter un dispositif indicateur.

- Exemples* a) barographe ;
b) dosimètre thermoluminescent.

4.08 appareil (de mesure) totalisateur

Appareil de mesure qui détermine la valeur d'une grandeur à mesurer en faisant la somme de valeurs partielles de cette grandeur obtenues simultanément ou consécutivement d'une ou de plusieurs sources.

Exemple appareil de mesure totalisateur de puissance électrique.

4.09 integrating (measuring) instrument

A measuring instrument which determines the value of a measurand by integrating a quantity with respect to another quantity.

Example electrical energy meter.

4.10 analogue measuring instrument

A measuring instrument in which the output or display is a continuous function of the value of the measurand.

Note This term relates to the form of presentation of the output or display, not to the principle of operation of the instrument.

Examples a) moving coil voltmeter ;
b) mercury-in-glass thermometer ;
c) Bourdon pressure gauge.

4.11 digital measuring instrument

A measuring instrument which provides a digitized output and/or display.

Note This term relates to the form of presentation of the output or display, not to the principle of operation of the instrument.

Example digital voltmeter.

4.12 indicating device

For a measuring instrument, the set of components which displays the value of a measurand or a related value.

- Notes*
1. The term may include the indicating means or setting device of a material measure, for example, of a signal generator.
 2. An analogue indicating device provides an **analogue indication** ; a digital indicating device provides a **digital indication**.
 3. A form of presentation of the indications either by means of a digital indication in which the least significant digit moves continuously thus permitting interpolation, or by means of a digital indication supplemented by a scale and index, is called a **semi-digital indication**.
 4. The English term **readout device** is used as a general descriptor of the means whereby the response of a measuring instrument is made available.

4.13 recording device

For a recording instrument, the set of components which records the value of a measurand or a related value.

4.14 recording medium

A strip, disc, sheet or other structure on which is recorded the value of a measurand or a related value.

4.09 (appareil de mesure) intégrateur

Appareil de mesure qui détermine la valeur d'une grandeur à mesurer en intégrant une grandeur en fonction d'une autre grandeur.

Exemple compteur d'énergie électrique.

4.10 appareil de mesure analogue

Appareil de mesure pour lequel le signal de sortie ou l'affichage est une fonction continue de la valeur de la grandeur mesurée.

Note Ce terme s'applique à la forme de présentation des signaux de sortie ou de l'affichage, non au principe de fonctionnement de l'instrument.

Exemples a) voltmètre à cadre mobile ;
b) thermomètre à mercure en verre ;
c) manomètre à tube de Bourdon.

4.11 appareil de mesure (à affichage) numérique

Appareil de mesure qui fournit un signal de sortie ou un affichage sous forme numérique.

Note Ce terme s'applique à la forme de présentation des signaux de sortie ou de l'affichage, non au principe de fonctionnement de l'instrument.

Exemple voltmètre numérique.

4.12 dispositif indicateur

Pour un appareil de mesure, ensemble des composants qui affiche la valeur d'une grandeur mesurée ou une valeur qui lui est reliée.

- Notes*
1. Le terme peut inclure le dispositif d'affichage ou de réglage d'une mesure matérialisée, par exemple, d'un générateur de signaux.
 2. Un dispositif indicateur analogue fournit un **affichage analogue** ; un dispositif indicateur numérique fournit un **affichage numérique**.
 3. Une forme de présentation des indications, soit au moyen d'un affichage numérique dans lequel le chiffre le moins significatif se déplace continûment, permettant ainsi l'interpolation, soit au moyen d'un affichage numérique complété par une échelle et un index, est appelée **affichage semi-numérique**.
 4. (applicable uniquement au texte anglais)

4.13 dispositif enregistreur

Pour un enregistreur, ensemble des composants qui enregistre la valeur d'une grandeur mesurée ou une valeur qui lui est reliée.

4.14 support d'enregistrement

Bande, disque, feuille ou autre structure sur lequel est enregistrée la valeur d'une grandeur mesurée ou une valeur qui lui est reliée.

- Notes*
1. A recording medium bearing pre-printed coordinate lines is generally called a **recording chart**.
 2. An electronic or magnetic recording medium may be called a **memory**.

4.15 sensor

The element of a measuring instrument or measuring chain to which a measurand is directly applied.

- Exemples*
- a) thermocouple of a thermoelectric thermometer ;
 - b) rotor of a turbine flow meter ;
 - c) Bourdon tube of a pressure gauge ;
 - d) float of a level measuring instrument.

4.16 detector

A device or substance which indicates the presence of a particular quantity without necessarily providing its value.

- Note*
- In some cases, an indication may be produced only when the value of the quantity reaches a given threshold.

- Exemples*
- a) halogen leak detector ;
 - b) temperature-sensitive paint.

4.17 scale mark

A line or other mark on an indicating device corresponding to one or more defined values of a measurand.

- Notes*
1. For digital and semi-digital indications, the numbers themselves are equivalent to scale marks.
 2. The term **gauge mark** is often used in cases where only one or a few marks are involved.

4.18 index

The fixed or movable part of an indicating device whose position with reference to the scale marks enables an indicated value to be determined.

- Exemples*
- a) pointer ;
 - b) luminous spot ;
 - c) liquid surface ;
 - d) recording pen.

4.19 scale

An ordered set of scale marks, together with any associated numbering, forming a part of an indicating device.

4.20 scale length

For a given scale, the length of the line between the first and the last scale marks and passing through the centres of all the shortest scale marks.

- Notes*
1. The line may be real or imaginary, curved or straight.

- Notes*
1. Un support d'enregistrement portant des lignes imprimées de coordonnées est généralement appelé **support de diagramme**.
 2. Un support d'enregistrement électronique ou magnétique peut être appelé **mémoire**.

4.15 capteur

Élément d'un appareil de mesure ou d'une chaîne de mesure auquel est directement appliquée une grandeur à mesurer.

- Exemples*
- a) thermocouple d'un thermomètre thermoélectrique ;
 - b) rotor d'un débitmètre à turbine ;
 - c) tube Bourdon d'un manomètre ;
 - d) flotteur d'un appareil de mesure de niveau.

4.16 détecteur

Dispositif ou substance qui indique la présence d'une grandeur particulière sans nécessairement donner sa valeur.

- Note*
- Dans certains cas, on peut n'avoir une indication que lorsque la valeur de la grandeur atteint un seuil donné.

- Exemples*
- a) détecteur de fuite à halogène ;
 - b) peinture sensible à la température.

4.17 repère

Trait ou autre signe porté par un dispositif indicateur et correspondant à une ou plusieurs valeurs déterminées d'une grandeur à mesurer.

- Notes*
1. Pour les affichages numériques et semi-numériques, les nombres eux-mêmes sont équivalents à des repères.
 2. (applicable uniquement au texte anglais)

4.18 index

Partie fixe ou mobile d'un dispositif indicateur dont la position par rapport aux repères permet de déterminer une valeur indiquée.

- Exemples*
- a) aiguille ;
 - b) spot lumineux ;
 - c) surface d'un liquide ;
 - d) plume d'enregistrement.

4.19 échelle

Ensemble ordonné de repères, avec toute chiffraison associée, formant partie d'un dispositif indicateur.

4.20 longueur d'échelle

Pour une échelle donnée, longueur de la ligne comprise entre le premier et le dernier repère et passant par les milieux de tous les traits les plus petits.

- Notes*
1. La ligne peut être réelle ou imaginaire, courbe ou droite.

2. Scale length is expressed in units of length regardless of the units of the measurand or the units marked on the scale.

4.21 scale range

For a given scale, the range of scale values between the extreme scale marks.

Note The scale range is expressed in the units marked on the scale, regardless of the units of the measurand, and is normally stated in terms of its lower and upper limits, for example 100 °C to 200 °C.

4.22 scale division

The part of a scale between any two successive scale marks.

4.23 scale spacing

The distance between any two successive scale marks measured along the same line as the scale length.

Note Scale spacing is expressed in units of length, regardless of the units of the measurand or the units marked on the scale.

4.24 scale interval

The difference between the scale values corresponding to two successive scale marks.

Note Scale interval is expressed in the units marked on the scale, regardless of the units of the measurand.

4.25 linear scale

A scale in which each scale spacing is related to the corresponding scale interval by a coefficient of proportionality which is constant throughout the scale.

Note A linear scale having constant scale intervals is called a **regular scale**.

4.26 non-linear scale

A scale in which each scale spacing is related to the corresponding scale interval by a coefficient of proportionality which is not constant throughout the scale.

Note Some non-linear scales are given special names such as **logarithmic scale**, **square-law scale**.

4.27 suppressed-zero scale

A scale whose scale range does not include the scale value corresponding to zero value of the measurand.

Example scale of a clinical thermometer.

4.28 expanded scale

A scale in which part of the scale range occupies a disproportionately large part of the scale length.

2. La longueur d'échelle est exprimée en unité de longueur quelle que soit l'unité de la grandeur à mesurer ou l'unité marquée sur l'échelle.

4.21 étendue d'échelle

Pour une échelle donnée, étendue des valeurs d'échelle entre les repères extrêmes de l'échelle.

Note L'étendue d'échelle est exprimée en unité marquée sur l'échelle, quelle que soit l'unité de la grandeur à mesurer, et est normalement spécifiée par ses limites inférieure et supérieure, par exemple 100 °C à 200 °C.

4.22 division

Partie d'une échelle comprise entre deux repères successifs quelconques.

4.23 longueur d'une division

Distance entre deux repères successifs quelconques mesurée le long de la même ligne que pour la longueur d'échelle.

Note La longueur d'une division est exprimée en unité de longueur, quelle que soit l'unité de la grandeur à mesurer ou l'unité marquée sur l'échelle.

4.24 valeur d'une division échelon

Différence entre les valeurs d'échelle correspondant à deux repères successifs.

Note La valeur d'une division est exprimée en unité marquée sur l'échelle, quelle que soit l'unité de la grandeur à mesurer.

4.25 échelle linéaire

Échelle dans laquelle la longueur et la valeur de chaque division sont reliées par un coefficient de proportionnalité constant le long de l'échelle.

Note Une échelle linéaire dont les valeurs de division sont constantes est appelée **échelle régulière**.

4.26 échelle non-linéaire

Échelle dans laquelle la longueur et la valeur de chaque division sont reliées par un coefficient de proportionnalité non constant le long de l'échelle.

Note Certaines échelles non-linéaires possèdent des noms spéciaux tels que **échelle logarithmique**, **échelle quadratique**.

4.27 échelle à zéro décalé

Échelle dont l'étendue d'échelle ne comporte pas la valeur d'échelle correspondant à la valeur nulle de la grandeur à mesurer.

Exemple échelle d'un thermomètre médical.

4.28 échelle dilatée

Échelle pour laquelle une partie de l'étendue d'échelle occupe une partie disproportionnée de la longueur d'échelle.

4.29 dial

That part of an indicating device, fixed or moving, which carries the scale or scales.

Note In some indicating devices, the dial takes the form of drums or discs bearing numbers and moving relative to a fixed index or window.

4.30 scale numbering

The set of numbers, marked on a scale, which either correspond to the values of the measurand defined by the scale marks or merely indicate the numerical order of the scale marks.

4.31 zero of a measuring instrument

The direct indication of a measuring instrument when the instrument is in use with zero value of the measurand, any auxiliary power supply required to operate the instrument being switched on.

- Notes*
1. This term is commonly called **electrical zero** in the case of a measuring instrument having an electrical auxiliary power supply.
 2. The term **mechanical zero** is often used when the instrument is not in use and any auxiliary power supply is switched off.
 3. The mechanical zero may possibly not coincide with the electrical zero; in some types of instrument the mechanical zero may be indeterminate.

4.32 gauging (of a measuring instrument)

The operation of fixing the positions of the gauge marks or scale marks of a measuring instrument (in some cases of certain principal marks only), in relation to the corresponding values of the measurand.

Note (applicable only to the French text)

4.33 adjustment

The operation intended to bring a measuring instrument into a state of performance and freedom from bias suitable for its use.

4.34 user adjustment

The operation intended to bring a measuring instrument into a state of performance and freedom from bias suitable for its use, employing only the means at the disposal of the user.

4.29 cadran

Partie d'un dispositif indicateur, fixe ou mobile, portant la ou les échelles.

Note Dans certains dispositifs indicateurs, le cadran prend la forme de rouleaux ou de disques chiffrés se déplaçant par rapport à un index fixe ou une fenêtre.

4.30 chiffraison d'une échelle

Ensemble des nombres inscrits sur une échelle, qui correspondent aux valeurs de la grandeur à mesurer déterminées par les repères ou bien qui indiquent seulement les numéros d'ordre des repères.

4.31 zéro d'un appareil de mesure

Indication directe d'un appareil de mesure lorsque cet appareil est en service avec une valeur nulle de la grandeur mesurée, l'appareil étant alimenté par toute source d'énergie auxiliaire nécessaire pour son fonctionnement.

- Notes*
1. Ce terme est habituellement appelé **zéro électrique** dans le cas d'un appareil de mesure ayant une source d'énergie auxiliaire électrique.
 2. Le terme **zéro mécanique** est souvent utilisé lorsque l'appareil n'est pas en service et lorsque son alimentation par toute source d'énergie auxiliaire est coupée.
 3. Le zéro mécanique peut parfois ne pas coïncider avec le zéro électrique; pour certains types d'appareils, il peut être indéterminé.

4.32 calibrage (d'un appareil de mesure)

Positionnement matériel des repères (éventuellement de certains repères principaux seulement) d'un appareil de mesure en fonction des valeurs correspondantes de la grandeur mesurée.

Note Ne pas confondre «calibrage» et «étalonnage».

4.33 ajustage

Opération destinée à amener un appareil de mesure à un fonctionnement et à une justesse convenables pour son utilisation.

4.34 réglage

Opération destinée à amener un appareil de mesure à un fonctionnement et à une justesse convenables pour son utilisation en agissant seulement sur les moyens mis à la disposition de l'utilisateur.

5 Characteristics of measuring instruments

Most of the terms used to describe the characteristics of a measuring instrument are equally applicable to a measuring device, a measuring transducer or a measuring system and may also be applied to a material measure by analogy. For this reason, in this chapter, the term “measuring instrument” appears in italics.

Similarly, the terms “indication” and “direct indication” may be taken to imply what is recorded by a recording instrument or the measurement signal within a measuring system. For this reason, in this chapter these terms appear in italics.

5.01 nominal range

For each scale range, the set of values of the measurand for which a *measuring instrument* gives values within that scale range at a particular setting of its controls.

Note The nominal range is expressed in units of the measurand, regardless of the units marked on the scale, and is normally stated in terms of its lower and upper limits, for example 100 °C to 200 °C. Where the lower limit is zero, the nominal range is commonly stated solely in terms of its upper limit, for example a nominal range of 0 V to 100 V is expressed as “100 V”.

5.02 span

The modulus of the difference between the two limits of a nominal range of a *measuring instrument*.

Example nominal range – 10 V to + 10 V : span 20 V.

5.03 nominal value

A value used to designate a characteristic of a device or to give a guide to its intended use.

Note The nominal value may be a rounded value of the characteristic concerned and is often an approximate value of the quantity realized by a standard.

Examples a) the value marked on a standard resistor ;
b) the value of 1 mol/l designating an acid solution of H⁺ ion amount-of-substance concentration of 0,998 mol/l.

5 Caractéristiques des instruments de mesure

La plupart des termes utilisés pour décrire les caractéristiques d'un appareil de mesure sont applicables également à un dispositif de mesure, à un transducteur de mesure ou à un système de mesure et peuvent aussi s'appliquer, par analogie, à une mesure matérialisée. Pour cette raison, dans ce chapitre, le terme «instrument de mesure» est imprimé en italique.

De la même façon, les termes «indication» et «indication directe» peuvent être utilisés pour ce qui est enregistré par un appareil enregistreur ou pour le signal de mesure dans un système de mesure. Pour cette raison, dans ce chapitre, ces termes sont imprimés en italique.

5.01 calibre

Pour chaque étendue d'échelle, ensemble des valeurs de la grandeur mesurée pour lesquelles un *instrument de mesure* présente des valeurs à l'intérieur de cette étendue d'échelle, pour une position particulière de ses commandes.

Note Le calibre est exprimé en unités de la grandeur à mesurer, quelle que soit l'unité marquée sur l'échelle, et est normalement spécifié par ses limites inférieure et supérieure, par exemple 100 °C à 200 °C. Lorsque la limite inférieure est zéro, le calibre est habituellement spécifié par la seule limite supérieure, par exemple un calibre de 0 V à 100 V est appelé calibre de 100 V.

5.02 intervalle de mesure

Module de la différence entre les deux limites d'un calibre d'un *instrument de mesure*.

Exemple calibre – 10 V à + 10 V : intervalle de mesure 20 V.

5.03 valeur nominale

Valeur utilisée pour désigner une caractéristique d'un dispositif ou pour guider dans son utilisation prévue.

Note La valeur nominale peut être une valeur arrondie de la caractéristique concernée et est souvent une valeur approximative de la grandeur réalisée par un étalon.

Exemples a) la valeur marquée sur une résistance étalon ;
b) la valeur de 1 mol/l désignant une solution acide de concentration en quantité de matière en ions H⁺ de 0,998 mol/l.

5.04 specified measuring range specified working range

The set of values of a measurand for which the error of a *measuring instrument* is intended to lie within specified limits.

Note The upper and lower limits of the specified measuring range are sometimes called the **maximum capacity** and **minimum capacity** respectively.

5.05 rated operating conditions

Conditions of use giving the ranges of the measurand and of the influence quantities, and other important requirements, for which the metrological characteristics of a *measuring instrument* are intended to lie within specified limits.

Note The rated operating conditions generally specify **rated values** of the measurand and of the influence quantities.

5.06 limiting conditions

The extreme conditions which a *measuring instrument* can withstand without damage and without degradation of its metrological characteristics when it is subsequently operated under its rated operating conditions.

Notes

1. The limiting conditions for storage, transport and operation may be different.
2. The limiting conditions generally specify **limiting values** of the measurand and of the influence quantities.

5.07 reference conditions

Conditions of use for a *measuring instrument* prescribed for performance testing, or to ensure valid intercomparison of results of measurements.

Note The reference conditions generally specify **reference values** or **reference ranges** for the influence quantities affecting the *measuring instrument*.

5.08 instrument constant

The coefficient by which a *direct indication* must be multiplied to obtain the *indication* of a *measuring instrument*.

Notes

1. A *measuring instrument* in which the *direct indication* is equal to the value of the measurand has an instrument constant of 1.
2. Multi-range *measuring instruments* with a single scale have several instrument constants which correspond, for example, to different positions of a selector mechanism.
3. For some *measuring instruments*, the transformation from *direct indication* to *indication* may be more complex than a simple multiplication by an instrument constant.

5.09 response characteristic

For defined conditions, the relationship between a stimulus and the corresponding response.

5.04 étendue de mesure spécifiée

Ensemble des valeurs d'une grandeur à mesurer pour lesquelles l'erreur d'un *instrument de mesure* est supposée maintenue entre des limites spécifiées.

Note Les limites supérieure et inférieure de l'étendue de mesure spécifiée sont parfois appelées respectivement **portée maximale** et **portée minimale**.

5.05 conditions assignées de fonctionnement

Conditions d'utilisation donnant les étendues de la grandeur à mesurer et des grandeurs d'influence, et les autres exigences importantes, pour lesquelles les caractéristiques métrologiques d'un *instrument de mesure* sont supposées maintenues entre des limites spécifiées.

Note Les conditions assignées de fonctionnement spécifient généralement des **valeurs assignées** pour la grandeur à mesurer et pour les grandeurs d'influence.

5.06 conditions limites

Conditions extrêmes qu'un *instrument de mesure* peut supporter sans dommage et sans dégradation de ses caractéristiques métrologiques lorsqu'il est ensuite utilisé dans ses conditions assignées de fonctionnement.

Notes

1. Les conditions limites peuvent être différentes pour le stockage, le transport et le fonctionnement.
2. Les conditions limites spécifient généralement des **valeurs limites** pour la grandeur à mesurer et pour les grandeurs d'influence.

5.07 conditions de référence

Conditions d'utilisation d'un *instrument de mesure* prescrites pour des essais de fonctionnement ou pour assurer valablement la comparaison de résultats de mesure entre eux.

Note Les conditions de référence spécifient généralement des **valeurs de référence** ou des **étendues de référence** pour les grandeurs d'influence affectant un *instrument de mesure*.

5.08 constante (d'un instrument)

Coefficient par lequel on doit multiplier une *indication directe* pour obtenir l'*indication* d'un *instrument de mesure*.

Notes

1. Un *instrument de mesure* pour lequel l'*indication directe* est égale à la valeur de la grandeur mesurée a une constante égale à 1.
2. Les *instruments de mesure* à calibres multiples et qui ne comportent qu'une seule échelle ont plusieurs constantes correspondant, par exemple, à différentes positions d'un mécanisme sélecteur.
3. Pour certains *instruments de mesure*, la transformation de l'*indication directe* en *indication* peut être plus complexe qu'une simple multiplication par une constante.

5.09 caractéristique de transfert

Pour des conditions définies, relation entre un signal d'entrée et la réponse correspondante.

- Notes**
1. The relationship may be based on theoretical or experimental considerations; it may be expressed in the form of an algebraic equation, a numerical table or a graph.
 2. When the stimulus varies as a function of time, one form of the response characteristic is the **transfer function** (the Laplace transform of the response divided by that of the stimulus).

5.10 sensitivity

The change in the response of a *measuring instrument* divided by the corresponding change in the stimulus.

Note Sensitivity may depend on the value of the stimulus.

5.11 discrimination

The ability of a *measuring instrument* to respond to small changes in the value of the stimulus.

5.12 discrimination threshold

The smallest change in a stimulus which produces a perceptible change in the response of a *measuring instrument*.

Note The discrimination threshold may depend on, for example, noise (internal or external), friction, damping, inertia, quantization.

Example if the smallest change in load which produces a perceptible displacement of the pointer of a balance is 90 mg, then the discrimination threshold of the balance is 90 mg.

5.13 resolution (of an indicating device)

A quantitative expression of the ability of an indicating device to distinguish meaningfully between closely adjacent values of the quantity indicated.

5.14 dead band

The range through which a stimulus can be varied without producing a change in the response of a *measuring instrument*.

Note The inherent dead band is sometimes deliberately increased to reduce unwanted change in the response for small changes in the stimulus.

5.15 hysteresis

The property of a *measuring instrument* whereby its response to a given stimulus depends on the sequence of preceding stimuli.

Note Although hysteresis is normally considered in relation to the measurand, it may also be considered in relation to influence quantities.

5.16 stability

The ability of a *measuring instrument* to maintain constant its metrological characteristics.

- Notes**
1. La relation peut être fondée sur des considérations théoriques ou expérimentales; elle peut s'exprimer sous forme d'équation algébrique, de tableau numérique ou de graphe.
 2. Lorsque le signal d'entrée varie en fonction du temps, la **fonction de transfert** (quotient de la transformée de Laplace du signal de sortie par la transformée de Laplace du signal d'entrée) est une forme de la caractéristique de transfert.

5.10 sensibilité

Quotient de l'accroissement de la réponse d'un *instrument de mesure* par l'accroissement correspondant du signal d'entrée.

Note La sensibilité peut dépendre de la valeur du signal d'entrée.

5.11 mobilité

Aptitude d'un *instrument de mesure* à répondre aux petites variations de la valeur du signal d'entrée.

5.12 seuil de mobilité

La plus petite variation d'un signal d'entrée qui provoque une variation perceptible de la réponse d'un *instrument de mesure*.

Note Le seuil de mobilité peut dépendre, par exemple, du bruit (interne ou externe), du frottement, de l'amortissement, de l'inertie, de la quantification.

Exemple si la plus petite variation de charge qui provoque un déplacement perceptible de l'aiguille d'une balance est 90 mg, alors le seuil de mobilité de la balance est 90 mg.

5.13 résolution (d'un dispositif indicateur)

Expression quantitative de l'aptitude d'un dispositif indicateur à faire apparaître significativement la distinction entre des valeurs très voisines de la grandeur indiquée.

5.14 zone morte

Étendue à l'intérieur de laquelle un signal d'entrée peut être modifié sans provoquer de variation de la réponse d'un *instrument de mesure*.

Note La zone morte intrinsèque est parfois délibérément augmentée pour réduire les variations indésirables de la réponse aux petites variations du signal d'entrée.

5.15 hystérésis

Propriété d'un *instrument de mesure* dont la réponse à un signal d'entrée donné dépend de la séquence des signaux d'entrée précédents.

Note Bien que l'hystérésis soit normalement considérée comme étant en relation avec la grandeur à mesurer, elle peut aussi l'être avec les grandeurs d'influence.

5.16 constance

Aptitude d'un *instrument de mesure* à conserver ses caractéristiques métrologiques constantes.

Note It is usual to consider stability with respect to time. Where stability with respect to another quantity is considered, this should be stated explicitly.

5.17 transparency

The ability of a *measuring instrument* not to affect the value of the measurand.

5.18 drift

The slow variation with time of a metrological characteristic of a *measuring instrument*.

5.19 response time

The time interval between the instant when a stimulus is subjected to a specified abrupt change and the instant when the response reaches and remains within specified limits of its final steady value.

5.20 tracking error (of a *measuring instrument*)

The error arising from a lag in the response of a *measuring instrument* to a changing stimulus.

5.21 accuracy of a *measuring instrument*

The ability of a *measuring instrument* to give *indications* approaching the true value of a measurand.

5.22 accuracy class

A class of *measuring instruments* which meet certain metrological requirements that are intended to keep errors within specified limits.

Note An accuracy class is usually denoted by a number or symbol adopted by convention and called the **class index**.

5.23 limits of error (of a *measuring instrument*) maximum permissible errors (of a *measuring instrument*)

The extreme values of an error permitted by specifications, regulations etc. for a given *measuring instrument*.

5.24 error (of indication) of a *measuring instrument*

The *indication* of a *measuring instrument* minus the (conventional) true value of the measurand.

Note For a material measure, the indication is its nominal or marked value.

5.25 datum error (of a *measuring instrument*)

The error of a *measuring instrument* at a specified scale value or a specified value of the measurand, chosen for checking the instrument.

5.26 zero error (of a *measuring instrument*)

The datum error for zero value of the measurand.

Note La constance est habituellement considérée comme rapportée au temps. Lorsqu'elle est rapportée à une autre grandeur, il est nécessaire de le spécifier explicitement.

5.17 discrétion

Aptitude d'un *instrument de mesure* à ne pas modifier la valeur de la grandeur mesurée.

5.18 dérive

Lente variation au cours du temps d'une caractéristique métrologique d'un *instrument de mesure*.

5.19 temps de réponse

Intervalle de temps compris entre le moment où un signal d'entrée subit un changement brusque spécifié et le moment où le signal de sortie atteint, dans des limites spécifiées, sa valeur finale en régime établi et s'y maintient.

5.20 erreur de poursuite (d'un *instrument de mesure*)

Erreur occasionnée par le retard de réponse d'un *instrument de mesure* à un signal d'entrée variable.

5.21 exactitude d'un *instrument de mesure*

Aptitude d'un *instrument de mesure* à donner des *indications* proches de la valeur vraie d'une grandeur mesurée.

5.22 classe d'exactitude classe de précision

Classe d'*instruments de mesure* qui satisfont à certaines exigences métrologiques destinées à conserver les erreurs dans des limites spécifiées.

Note Une classe d'exactitude est habituellement indiquée par un nombre ou symbole adopté par convention et dénommé **indice de classe**.

5.23 erreurs maximales tolérées (d'un *instrument de mesure*) limites d'erreur tolérées (d'un *instrument de mesure*)

Valeurs extrêmes d'une erreur tolérées par les spécifications, règlements etc., relatives à un *instrument de mesure* donné.

5.24 erreur (d'indication) d'un *instrument de mesure*

Indication d'un *instrument de mesure* moins valeur (conventionnellement) vraie de la grandeur mesurée.

Note Pour une mesure matérialisée, l'indication est sa valeur nominale ou sa valeur marquée.

5.25 erreur au point de contrôle (d'un *instrument de mesure*)

Erreur d'un *instrument de mesure* pour une valeur d'échelle spécifiée ou pour une valeur spécifiée de la grandeur mesurée, choisie pour le contrôle de l'instrument.

5.26 erreur à zéro (d'un *instrument de mesure*)

Erreur au point de contrôle, la valeur spécifiée pour la grandeur mesurée étant zéro.

5.27 intrinsic error (of a measuring instrument)

The error of a *measuring instrument* used under reference conditions.

5.28 bias error (of a measuring instrument)

The systematic component of the error of a *measuring instrument*.

5.29 freedom from bias (error) (of a measuring instrument)

The ability of a *measuring instrument* to give indications free from bias error.

5.30 repeatability error (of a measuring instrument)

The random component of the error of a *measuring instrument*.

5.31 repeatability (of a measuring instrument) fidelity

The ability of a *measuring instrument* to give, under defined conditions of use, closely similar responses for repeated applications of the same stimulus.

Note The defined conditions of use are usually as follows:

- repetition over a short period of time,
- use at the same location under constant ambient conditions,
- reduction to a minimum of the variations due to the observer.

5.32 fiducial error (of a measuring instrument)

The error of a *measuring instrument* divided by a value specified for the instrument.

Note The specified value is generally called the **fiducial value**, and may be, for example, the span or the upper limit of the nominal range of the *measuring instrument*.

5.27 erreur intrinsèque (d'un instrument de mesure)

Erreur d'un *instrument de mesure* utilisé dans les conditions de référence.

5.28 erreur de justesse (d'un instrument de mesure)

Composante systématique de l'erreur d'un *instrument de mesure*.

5.29 justesse (d'un instrument de mesure)

Aptitude d'un *instrument de mesure* à donner des indications exemptes d'erreur de justesse.

5.30 erreur de fidélité (d'un instrument de mesure)

Composante aléatoire de l'erreur d'un *instrument de mesure*.

5.31 fidélité (d'un instrument de mesure)

Aptitude d'un *instrument de mesure* à donner, dans des conditions d'utilisation définies, des réponses très voisines lors de l'application répétée d'un même signal d'entrée.

Note Les conditions d'utilisation définies sont habituellement les suivantes:

- répétition sur une courte période de temps,
- utilisation au même lieu dans des conditions ambiantes constantes,
- réduction au minimum des variations dues à l'observateur.

5.32 erreur réduite conventionnelle (d'un instrument de mesure)

Rapport de l'erreur d'un *instrument de mesure* à une valeur spécifiée pour l'instrument.

Note La valeur spécifiée est généralement appelée **valeur conventionnelle (de référence)** et peut être, par exemple, l'intervalle de mesure ou la limite supérieure du calibre de l'*instrument de mesure*.

6 Measurement standards

6 Étalons

6.01 measurement standard étalon

A material measure, measuring instrument or system intended to define, realize, conserve or reproduce a unit or one or more known values of a quantity in order to transmit them to other measuring instruments by comparison.

Examples a) 1 kg mass standard ;
b) standard gauge block ;
c) 100 Ω standard resistor ;
d) saturated Weston standard cell ;
e) standard ammeter ;
f) caesium atomic frequency standard.

6.02 collective standard

A set of similar material measures or measuring instruments fulfilling, by their combined use, the role of a standard.

Notes 1. A collective standard is usually intended to provide a single value of a quantity.
2. The value provided by a collective standard is an appropriate mean of the values provided by the individual instruments.

Examples a) collective voltage standard consisting of a group of Weston cells ;
b) collective standard of luminous intensity consisting of a group of similar incandescent lamps.

6.03 group standard series of standards

A set of standards of specially chosen values which individually or in suitable combination reproduce a series of values of a quantity over a given range.

Examples a) set of weights ;
b) set of hydrometers covering contiguous ranges of density.

6.04 primary standard

A standard which has the highest metrological qualities in a specified field.

Note The concept of primary standard is equally valid for base units and for derived units.

6.01 étalon

Mesure matérialisée, appareil de mesure ou système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur pour les transmettre par comparaison à d'autres instruments de mesure.

Exemples a) étalon de masse de 1 kg ;
b) cale étalon ;
c) résistance étalon de 100 Ω ;
d) pile étalon saturée de Weston ;
e) ampèremètre étalon ;
f) étalon atomique de fréquence à césium.

6.02 étalon collectif

Ensemble de mesures matérialisées ou d'appareils de mesure semblables associés pour remplir en commun le rôle d'étalon.

Notes 1. Un étalon collectif est habituellement destiné à fournir une valeur unique d'une grandeur.
2. La valeur fournie par un étalon collectif est une moyenne appropriée des valeurs fournies par les divers instruments.

Exemples a) étalon collectif de tension électrique composé d'un groupe de piles Weston ;
b) étalon collectif d'intensité lumineuse composé d'un groupe de lampes à incandescence similaires.

6.03 série d'étalons

Ensemble d'étalons ayant des valeurs choisies spécialement pour reproduire individuellement ou par combinaison convenable une série de valeurs d'une grandeur sur une étendue donnée.

Exemples a) boîte de masses marquées ;
b) jeu d'aréomètres couvrant des étendues contiguës de masses volumiques.

6.04 étalon primaire

Étalon qui présente les plus hautes qualités métrologiques dans un domaine spécifié.

Note Le concept d'étalon primaire est valable aussi bien pour les unités de base que pour les unités dérivées.

6.05 secondary standard

A standard whose value is fixed by comparison with a primary standard.

6.06 international standard

A standard recognized by an international agreement to serve internationally as the basis for fixing the value of all other standards of the quantity concerned.

6.07 national standard

A standard recognized by an official national decision as the basis for fixing the value, in a country, of all other standards of the quantity concerned.

Note The national standard in a country is often a primary standard.

6.08 reference standard

A standard, generally of the highest metrological quality available at a given location, from which measurements made at that location are derived.

6.09 working standard

A standard which, usually calibrated against a reference standard, is used routinely to calibrate or check material measures or measuring instruments.

6.10 transfer standard

A standard used as an intermediary to compare standards, material measures or measuring instruments.

Note When the comparison device is not strictly a standard, the term **transfer device** should be used.

Example adjustable callipers used to intercompare end standards.

6.11 travelling standard

A standard, sometimes of special construction, intended for transport between different locations.

Example a portable battery-operated caesium atomic frequency standard.

6.12 traceability

The property of a result of a measurement whereby it can be related to appropriate standards, generally international or national standards, through an unbroken chain of comparisons.

Note (applicable only to the French text)

6.13 calibration

The set of operations which establish, under specified conditions, the relationship between values indicated by a

6.05 étalon secondaire

Étalon dont la valeur est fixée par comparaison avec un étalon primaire.

6.06 étalon international

Étalon reconnu par un accord international pour servir de base internationale à la fixation des valeurs de tous les autres étalons de la grandeur concernée.

6.07 étalon national

Étalon reconnu par une décision officielle nationale pour servir de base dans un pays à la fixation des valeurs de tous les autres étalons de la grandeur concernée.

Note L'étalon national dans un pays est souvent un étalon primaire.

6.08 étalon de référence

Étalon, en général de la plus haute qualité métrologique disponible en un lieu donné, duquel dérivent les mesurages effectués en ce lieu.

6.09 étalon de travail

Étalon qui, habituellement étalonné par comparaison à un étalon de référence, est utilisé couramment pour étalonner ou contrôler des mesures matérialisées ou des appareils de mesure.

6.10 étalon de transfert

Étalon utilisé comme intermédiaire pour comparer entre eux des étalons, des mesures matérialisées ou des appareils de mesure.

Note Lorsque le dispositif de comparaison n'est pas strictement un étalon, le terme **dispositif de transfert** devrait être utilisé.

Exemple calibre ajustable utilisé pour l'intercomparaison d'étalons à bouts.

6.11 étalon voyageur

Étalon, parfois de construction spéciale, prévu pour son transport en des lieux différents.

Exemple étalon atomique de fréquence à césium, portable, fonctionnant sur batterie.

6.12 traçabilité

Propriété d'un résultat de mesure consistant à pouvoir le relier à des étalons appropriés, généralement internationaux ou nationaux, par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons.

Note La manière dont s'effectue la liaison aux étalons est appelée «**raccordement aux étalons**».

6.13 étalonnage

Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un

measuring instrument or measuring system, or values represented by a material measure, and the corresponding known values of a measurand.

- Notes*
1. The result of a calibration permits the estimation of errors of indication of the measuring instrument, measuring system or material measure, or the assignment of values to marks on arbitrary scales.
 2. A calibration may also determine other metrological properties.
 3. The result of a calibration may be recorded in a document, sometimes called a **calibration certificate** or a **calibration report**.
 4. The result of a calibration is sometimes expressed as a **calibration factor**, or as a series of calibration factors in the form of a **calibration curve**.

6.14 conservation of a measurement standard

All the operations necessary to preserve the metrological characteristics of a measurement standard within appropriate limits.

- Note* The operations commonly include regular calibration, storage under good conditions and care in use.

6.15 reference material

A material or substance one or more properties of which are sufficiently well established to be used for the calibration of an apparatus, the assessment of a measurement method, or for assigning values to materials.

- Note* This definition is taken from ISO Guide 30-1981.

6.16 certified reference material

A reference material one or more of whose property values are certified by a technically valid procedure, accompanied by or traceable to a certificate or other documentation which is issued by a certifying body.

- Note* This definition is taken from ISO Guide 30-1981.

appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée, et les valeurs connues correspondantes d'une grandeur mesurée.

- Notes*
1. Le résultat d'un étalonnage permet d'estimer les erreurs d'indication de l'appareil de mesure, du système de mesure ou de la mesure matérialisée, ou d'affecter des valeurs à des repères sur des échelles arbitraires.
 2. Un étalonnage peut aussi déterminer d'autres propriétés métrologiques.
 3. Le résultat d'un étalonnage peut être consigné dans un document, parfois appelé **certificat d'étalonnage** ou **rapport d'étalonnage**.
 4. Le résultat d'un étalonnage est parfois exprimé sous la forme d'un **facteur d'étalonnage** ou d'une série de facteurs d'étalonnage sous la forme d'une **courbe d'étalonnage**.

6.14 conservation d'un étalon

Toutes les opérations nécessaires à la préservation des caractéristiques métrologiques d'un étalon dans des limites convenables.

- Note* Les opérations comprennent habituellement un étalonnage régulier, un stockage dans de bonnes conditions et une utilisation soignée.

6.15 matériau de référence

Matériau ou substance dont une ou plusieurs propriétés sont suffisamment bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesure ou l'attribution de valeurs aux matériaux.

- Note* Cette définition provient du Guide ISO 30-1981.

6.16 matériau de référence certifié

Matériau de référence dont une ou plusieurs valeurs des propriétés sont certifiées par une procédure techniquement valide, ayant un certificat ou un autre document à cet effet, qui l'accompagne ou qui peut lui être rapporté, qui est délivré par un organisme de certification.

- Note* Cette définition provient du Guide ISO 30-1981.

Bibliography

Bibliographie

- [1] BIPM: The International System of Units, SI.
- [2] ISO 31: Quantities, Units and Symbols. Parts 0 to 13.
- [3] ISO 1000: SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.
- [4] ISO Guide 30: Terms and definitions used in connection with reference materials.
- [5] ISO 3534: Statistics — Vocabulary and Symbols.
- [6] IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary. Chapters 111, 151, 301, 302 and 303.
- [7] OIML: Vocabulary of Legal Metrology.
- [8] IUPAP (UIPPA) Symbols, Units and Nomenclature in Physics, Document U.I.P. 20.

- [1] BIPM: le Système international d'unités, SI.
- [2] ISO 31: Grandeurs, unités et symboles. Parties 0 à 13.
- [3] ISO 1000: Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités.
- [4] Guide ISO 30: Termes et définitions utilisés en rapport avec les matériaux de référence.
- [5] ISO 3534: Statistique — vocabulaire et symboles.
- [6] CEI Publication 50: Vocabulaire électrotechnique international, chapitres 111, 151, 301, 302 et 303.
- [7] OIML: Vocabulaire de métrologie légale.
- [8] UIPPA (IUPAP) Symbols, Units and Nomenclature in Physics, Document U.I.P. 20.

English index

A

(absolute) error of measurement 3.10
absolute value of an error 3.10 Note 3
accuracy 3.05 Note
accuracy class 5.22
accuracy of measurement 3.05
accuracy of a measuring instrument 5.21
adjustment 4.33
adjustment, user 4.34
analogue indication 4.12 Note 2
analogue measuring instrument 4.10
apparatus preamble to Chapter 4

B

band, dead 5.14
base quantity 1.02
base unit (of measurement) 1.11
bias (error), freedom from, (of a measuring instrument) .. 5.29
bias error (of a measuring instrument) 5.28

C

calibration 6.13
calibration certificate 6.13 Note 3
calibration curve 6.13 Note 4
calibration factor 6.13 Note 4
calibration report 6.13 Note 3
capacity, maximum 5.04 Note
capacity, minimum 5.04 Note
categories of quantities 1.01 Note 2
certificate, calibration 6.13 Note 3
certified reference material 6.16
chain, measuring 4.04 and preamble to Chapter 4
characteristic, response 5.09
chart, recording 4.14 Note 1
class, accuracy 5.22
class index 5.22 Note
coherent system of units (of measurement) 1.09
coherent unit (of measurement) 1.13
collective standard 6.02
component preamble to Chapter 4
conditions, limiting 5.06
conditions, operating, rated 5.05
conditions, reference 5.07
conservation of a measurement standard 6.14
constant, instrument 5.08
conventional true value (of a quantity) 1.19
corrected result 3.04

correction 3.14
correction factor 3.15
curve, calibration 6.13 Note 4

D

datum error (of a measuring instrument) 5.25
dead band 5.14
definitive method of measurement 2.16
derived quantity 1.03
derived unit (of measurement) 1.12
detector 4.16
deviation, standard, experimental 3.08
deviation, standard, experimental, of the mean ... 3.08 Note 3
deviation, standard, population 3.08 Note 1
device, indicating 4.12
device, indicating, resolution of a 5.13
device, measuring preamble to Chapter 4
device, readout 4.12 Note 4
device, recording 4.13
device, transfer 6.10 Note
dial 4.29
differential method of measurement 2.19
digital indication 4.12 Note 2
digital measuring instrument 4.11
dimension of a quantity 1.04
dimensionless quantity 1.05
direct-comparison method of measurement 2.17
direct indication 3.02 Note 1
direct method of measurement 2.13
direct reading 3.02 Note 1
discrimination 5.11
discrimination threshold 5.12
division, scale 4.22
drift 5.18
dynamic measurement 2.04

E

electrical zero 4.31 Note 1
element preamble to Chapter 4
equipment preamble to Chapter 4
error, absolute value of an 3.10 Note 3
error, bias, (of a measuring instrument) 5.28
error, bias, freedom from, (of a measuring instrument) ... 5.29
error, datum, (of a measuring instrument) 5.25
error, fiducial, (of a measuring instrument) 5.32
error (of indication) of a measuring instrument 5.24
error, intrinsic, (of a measuring instrument) 5.27
error, limits of, (of a measuring instrument) 5.23

error of measurement, (absolute)	3.10
error, random	3.12
error, relative	3.11
error, repeatability, (of a measuring instrument)	5.30
error, systematic	3.13
error, tracking, (of a measuring instrument)	5.20
error, zero, (of a measuring instrument)	5.26
errors, maximum permissible, (of a measuring instrument)	5.23
etalon	6.01
expanded scale	4.28
experimental standard deviation	3.08
experimental standard deviation of the mean	3.08 Note 3

F

factor, calibration	6.13 Note 4
factor, correction	3.15
fidelity	5.31
fiducial error (of a measuring instrument)	5.32
fiducial value	5.32 Note
freedom from bias (error) (of a measuring instrument) ...	5.29
function, transfer	5.09 Note 2
fundamental method of measurement	2.15

G

gauge mark	4.17 Note 2
gauging of a measuring instrument	4.32
group standard	6.03

H

hysteresis	5.15
------------------	------

I

index	4.18
index, class	5.22 Note
indicated value	3.03 Note 2
indicating device	4.12
indicating device, resolution of a	5.13
indicating (measuring) instrument	4.06
indication, analogue	4.12 Note 2
indication, digital	4.12 Note 2
indication, direct	3.02 Note 1
indication, error of, of a measuring instrument	5.24
indication (of a measuring instrument)	3.02
indication, semi-digital	4.12 Note 3
indirect method of measurement	2.14
influence quantity	2.10
installation, measuring ..	4.04 Note and preamble to Chapter 4
instrument constant	5.08
instrument, measuring	4.01 and preamble to Chapter 4
instrument, measuring, accuracy of a	5.21
instrument, measuring, analogue	4.10
instrument, measuring, bias error of a	5.28
instrument, measuring, datum error of a	5.25
instrument, measuring, digital	4.11
instrument, measuring, error of indication of a	5.24
instrument, measuring, fiducial error of a	5.32
instrument, measuring, freedom from bias of a	5.29
instrument, measuring, gauging of a	4.32
instrument, measuring, indicating	4.06
instrument, measuring, indication of a	3.02
instrument, (measuring), integrating	4.09
instrument, measuring, intrinsic error of a	5.27
instrument, measuring, limits of error of a	5.23

instrument, measuring, maximum permissible errors of a	5.23
instrument, (measuring), recording	4.07
instrument, measuring, repeatability of a	5.31
instrument, measuring, repeatability error of a	5.30
instrument, (measuring), totalizing	4.08
instrument, measuring, tracking error of a	5.20
instrument, measuring, zero of a	4.31
instrument, measuring, zero error of a	5.26
integrating (measuring) instrument	4.09
international standard	6.06
International System of Units, SI	1.10
interval, scale	4.24
intrinsic error (of a measuring instrument)	5.27

L

length, scale	4.20
limiting conditions	5.06
limiting values	5.06 Note 2
limits of error (of a measuring instrument)	5.23
linear scale	4.25
logarithmic scale	4.26 Note

M

mark, gauge	4.17 Note 2
mark, scale	4.17
marked value	3.02 Note 2
material measure	4.02 and preamble to Chapter 4
material, reference	6.15 and preamble to Chapter 4
material, reference, certified	6.16
maximum capacity	5.04 Note
maximum permissible errors (of a measuring instrument)	5.23
mean, experimental standard deviation of the	3.08 Note 3
(measurable) quantity	1.01
measurand	2.09
measurand, transformed value of a	2.11
measure, material	4.02 and preamble to Chapter 4
measured quantity	2.09 Note
measured, quantity to be	2.09 Note
measurement	2.01
measurement, accuracy of	3.05
measurement, base unit of	1.11
measurement, coherent system of units of	1.09
measurement, coherent unit of	1.13
measurement, derived unit of	1.12
measurement, dynamic	2.04
measurement, error of, absolute	3.10
measurement, method of	2.06
measurement, method of, definitive	2.16
measurement, method of, differential	2.19
measurement, method of, direct	2.13
measurement, method of, direct comparison	2.17
measurement, method of, fundamental	2.15
measurement, method of, indirect	2.14
measurement, method of, null	2.20
measurement, method of, substitution	2.18
measurement, multiple of a unit of	1.15
measurement, off-system unit of	1.14
measurement, principle of	2.05
measurement procedure	2.07
measurement process	2.08
measurement, result of a	3.01
measurement signal	2.12
measurement standard	6.01
measurement standard, conservation of a	6.14
measurement, static	2.03
measurement, sub-multiple of a unit of	1.16
measurement, symbol of a unit of	1.07

measurement, system of units of	1.08
measurement, uncertainty of	3.09
measurement, unit of	1.06
measurements, repeatability of	3.06
measurements, reproducibility of	3.07
measuring chain	4.04 and preamble to Chapter 4
measuring device	preamble to Chapter 4
measuring installation	4.05 Note and preamble to Chapter 4
measuring instrument	4.01 and preamble to Chapter 4
measuring instrument, accuracy of a	5.21
measuring instrument, analogue	4.10
measuring instrument, bias error of a	5.28
measuring instrument, datum error of a	5.25
measuring instrument, digital	4.11
measuring instrument, error of indication of a	5.24
measuring instrument, fiducial error of a	5.32
measuring instrument, freedom from bias of a	5.29
measuring instrument, gauging of a	4.32
measuring instrument, indicating	4.06
measuring instrument, indication of a	3.02
measuring instrument, integrating	4.09
measuring instrument, intrinsic error of a	5.27
measuring instrument, limits of error of a	5.23
measuring instrument, maximum permissible errors of a ..	5.23
measuring instrument, recording	4.07
measuring instrument, repeatability of a	5.31
measuring instrument, repeatability error of a	5.30
measuring instrument, totalizing	4.08
measuring instrument, tracking error of a	5.20
measuring instrument, zero of a	4.31
measuring instrument, zero error of a	5.26
measuring range, specified	5.04
measuring system	4.05 and preamble to Chapter 4
measuring transducer	4.03 and preamble to Chapter 4
mechanical zero	4.31 Note 2
medium, recording	4.14
memory	4.14 Note 2
method of measurement	2.06
method of measurement, definitive	2.16
method of measurement, differential	2.19
method of measurement, direct	2.13
method of measurement, direct-comparison	2.17
method of measurement, fundamental	2.15
method of measurement, indirect	2.14
method of measurement, null	2.20
method of measurement, substitution	2.18
metrology	2.02
minimum capacity	5.04 Note
multiple of a unit (of measurement)	1.15

N

national standard	6.07
nominal range	5.01
nominal value	5.03
non-linear scale	4.26
null method of measurement	2.20
numbering, scale	4.30
numerical value (of a quantity)	1.20

O

off-system unit (of measurement)	1.14
operating conditions, rated	5.05

P

part	preamble to Chapter 4
permissible errors, maximum, (of a measuring instrument) ..	5.23

population standard deviation	3.08 Note 1
precision	3.05 Note
primary standard	6.04
principle of measurement	2.05
procedure, measurement	2.07
process, measurement	2.08
property, reference-value scale of a quantity or	1.21

Q

quantity, base	1.02
quantity, conventional true value of a	1.19
quantity, derived	1.03
quantity, dimension of a	1.04
quantity, dimensionless	1.05
quantity, influence	2.10
quantity, measurable	1.01
quantity, measured	2.09 Note
quantity to be measured	2.09 Note
quantity, numerical value of a	1.20
quantity or property, reference-value scale of a	1.21
quantity, supplied	4.02 Note
quantity, true value of a	1.18
quantity, value of a	1.17
quantities, categories of	1.01 Note 2
quantities, symbols for	1.01 Note 3
quantities, system of	1.02 and 1.03

R

random error	3.12
range, measuring, specified	5.04
range, nominal	5.01
range, scale	4.21
range, working, specified	5.04
ranges, reference	5.07 Note
rated operating conditions	5.05
rated values	5.05 Note
reading, direct	3.02 Note 1
readout device	4.12 Note 4
recording chart	4.14 Note 1
recording device	4.13
recording (measuring) instrument	4.07
recording medium	4.14
reference conditions	5.07
reference material	6.15 and preamble to Chapter 4
reference material, certified	6.16
reference ranges	5.07 Note
reference standard	6.08
reference values	5.07 Note
reference-value scale (of a quantity or property)	1.21
regular scale	4.25 Note
relative error	3.11
repeatability error (of a measuring instrument)	5.30
repeatability of measurements	3.06
repeatability (of a measuring instrument)	5.31
report, calibration	6.13 Note 3
reproducibility of measurements	3.07
resolution (of an indicating device)	5.13
response	2.12 Note
response characteristic	5.09
response time	5.19
result, corrected	3.04
result of a measurement	3.01
result, uncorrected	3.03

S

scale	4.19
scale division	4.22

scale, expanded	4.28
scale interval	4.24
scale length	4.20
scale, linear	4.25
scale, logarithmic	4.26 Note
scale mark	4.17
scale, non-linear	4.26
scale numbering	4.30
scale (of a quantity or property), reference-value	1.21
scale range	4.21
scale, regular	4.25 Note
scale spacing	4.23
scale, square-law	4.26 Note
scale, suppressed-zero	4.27
scale value	3.02 Note 1
secondary standard	6.05
semi-digital indication	4.12 Note 3
sensitivity	5.10
sensor	4.15
series of standards	6.03
SI, International System of Units	1.10
signal, measurement	2.12
spacing, scale	4.23
span	5.02
specified measuring range	5.04
specified working range	5.04
square-law scale	4.26 Note
stability	5.16
standard, collective	6.02
standard deviation, experimental	3.08
standard deviation of the mean, experimental	3.08 Note 3
standard deviation, population	3.08 Note 1
standard, group	6.03
standard, international	6.06
standard, measurement	6.01
standard, measurement, conservation of a	6.14
standard, national	6.07
standard, primary	6.04
standard, reference	6.08
standard, secondary	6.05
standard, transfer	6.10
standard, travelling	6.11
standard, working	6.09
standards, series of	6.03
static measurement	2.03
stimulus	2.12 Note
sub-multiple of a unit (of measurement)	1.16
substitution method of measurement	2.18
supplied quantity	4.02 Note
suppressed-zero scale	4.27
symbol of a unit of measurement	1.07
symbols for quantities	1.01 Note 3
systematic error	3.13
system, measuring	4.05 and preamble to Chapter 4
system of quantities	1.02 and 1.03
System of Units, International, SI	1.10
system of units (of measurement)	1.08
system of units (of measurement), coherent	1.09

T

threshold, discrimination	5.12
time, response	5.19

totalizing (measuring) instrument	4.08
traceability	6.12
tracking error (of a measuring instrument)	5.20
transducer, measuring	4.03 and preamble to Chapter 4
transfer device	6.10 Note
transfer function	5.09 Note 2
transfer standard	6.10
transformed value (of a measurand)	2.11
transparency	5.17
travelling standard	6.11
true value (of a quantity)	1.18
true value (of a quantity), conventional	1.19

U

uncertainty of measurement	3.09
uncorrected result	3.03
unit (of measurement)	1.06
unit (of measurement), base	1.11
unit (of measurement), coherent	1.13
unit (of measurement), derived	1.12
unit (of measurement), multiple of a	1.15
unit (of measurement), off-system	1.14
unit (of measurement), sub-multiple of a	1.16
unit (of measurement), symbol of a	1.07
Units, International System of, SI	1.10
units (of measurement), coherent system of	1.09
units (of measurement), system of	1.08
user adjustment	4.34

V

value of an error, absolute	3.10 Note 3
value, fiducial	5.23 Note
value, indicated	3.03 Note 2
value, marked	3.02 Note 2
value (of a measurand), transformed	2.11
value, nominal	5.03
value (of a quantity)	1.17
value (of a quantity), conventional true	1.19
value (of a quantity), numerical	1.20
value (of a quantity), true	1.18
value, scale	3.02 Note 1
values, limiting	5.06 Note 2
values, rated	5.05 Note
values, reference	5.07 Note

W

working range, specified	5.04
working standard	6.09

Z

zero, electrical	4.31 Note 1
zero error (of a measuring instrument)	5.26
zero of a measuring instrument	4.31
zero, mechanical	4.31 Note 2

Index français

A

absolue, erreur, de mesure	3.10
absolue, valeur, d'une erreur	3.10 note 3
affichage analogique	4.12 note 2
affichage numérique	4.12 note 2
affichage numérique, appareil de mesure à	4.11
affichage semi-numérique	4.12 note 3
ajustage	4.33
aléatoire, erreur	3.12
analogique, affichage	4.12 note 2
analogique, appareil de mesure	4.10
appareil de mesure	4.01 et préambule du chapitre 4
appareil de mesure (à affichage) numérique	4.11
appareil de mesure analogique	4.10
appareil de mesure, calibrage d'un	4.32
appareil (de mesure) enregistreur	4.07
appareil (de mesure) indicateur	4.06
(appareil de mesure) intégrateur	4.09
appareil (de mesure) totalisateur	4.08
appareil de mesure, zéro d'un	4.31
appareil mesureur	4.01
appareillage	préambule du chapitre 4
assignées, conditions de fonctionnement	5.05
assignées, valeurs	5.05 note

B

base, grandeur de	1.02
base, unité (de mesure) de	1.11
brut, résultat	3.03

C

cadran	4.29
calibrage (d'un appareil de mesure)	4.32
calibre	5.01
capteur	4.15
caractéristique de transfert	5.09
catégories de grandeurs	1.01 note 2
certificat d'étalonnage	6.13 note 3
certifié, matériau de référence	6.16
chaîne de mesure	4.04 et préambule du chapitre 4
chiffraison d'une échelle	4.30
classe d'exactitude	5.22
classe, indice de	5.22 note
classe de précision	5.22
cohérent, système, d'unités (de mesure)	1.09
cohérente, unité (de mesure)	1.13
collectif, étalon	6.02
comparaison directe, méthode de mesure par	2.17

composant	préambule du chapitre 4
conditions assignées de fonctionnement	5.05
conditions limites	5.06
conditions de référence	5.07
conservation d'un étalon	6.14
constance	5.16
constante (d'un instrument)	5.08
contrôle, erreur au point de, d'un instrument de mesure	5.25
conventionnelle, erreur réduite, (d'un instrument de mesure)	5.32
conventionnelle (de référence), valeur	5.32 note
conventionnellement vraie, valeur, (d'une grandeur)	1.19
correction	3.14
correction, facteur de	3.15
corrigé, résultat	3.04
courbe d'étalonnage	6.13 note 4

D

décalé, échelle à zéro	4.27
définition, méthode de mesure selon	2.16
dérive	5.18
dérivée, grandeur	1.03
dérivée, unité de mesure	1.12
détecteur	4.16
diagramme, support de	4.14 note 1
différentielle, méthode de mesure	2.19
dilatée, échelle	4.28
dimension d'une grandeur	1.04
dimension, grandeur sans	1.05
directe, indication	3.02 note 1
directe, méthode de mesure	2.13
directe, méthode de mesure par comparaison	2.17
discrétion	5.17
dispositif enregistreur	4.13
dispositif indicateur	4.12
dispositif indicateur, résolution d'un	5.13
dispositif de mesure	préambule du chapitre 4
dispositif de transfert	6.10 note
division	4.22
division, longueur d'une	4.23
division, valeur d'une	4.24
dynamique, mesurage	2.04

E

écart-type expérimental	3.08
écart-type expérimental de la moyenne	3.08 note 3
écart-type d'une population	3.08 note 1
échelle	4.19
échelle, chiffraison d'une	4.30

échelle dilatée	4.28
échelle, étendue d'	4.21
échelle linéaire	4.25
échelle logarithmique	4.26 note
échelle, longueur d'	4.20
échelle non-linéaire	4.26
échelle quadratique	4.26 note
échelle régulière	4.25 note
échelle de repérage (d'une grandeur ou d'une propriété) ..	1.21
échelle, valeur d'	3.02 note 1
échelle à zéro décalé	4.27
échelon	4.24
électrique, zéro	4.31 note 1
élément	préambule du chapitre 4
enregistrement, support d'	4.14
enregistreur, appareil (de mesure)	4.07
enregistreur, dispositif	4.13
entrée, signal d'	2.12 note
équipement	préambule du chapitre 4
erreur (absolue) de mesure	3.10
erreur aléatoire	3.12
erreur de fidélité (d'un instrument de mesure)	5.30
erreur (d'indication) d'un instrument de mesure	5.24
erreur intrinsèque (d'un instrument de mesure)	5.27
erreur de justesse (d'un instrument de mesure)	5.28
erreur, limites d', tolérées (d'un instrument de mesure) ...	5.23
erreurs maximales tolérées (d'un instrument de mesure) ..	5.23
erreur au point de contrôle (d'un instrument de mesure) ..	5.25
erreur de poursuite (d'un instrument de mesure)	5.20
erreur réduite conventionnelle (d'un instrument de mesure)	5.32
erreur relative	3.11
erreur systématique	3.13
erreur, valeur absolue d'une	3.10 note 3
erreur à zéro (d'un instrument de mesure)	5.26
étalon	6.01
étalon collectif	6.02
étalon, conservation d'un	6.14
étalon international	6.06
étalon national	6.07
étalon primaire	6.04
étalon de référence	6.08
étalon secondaire	6.05
étalon de transfert	6.10
étalon de travail	6.09
étalon voyageur	6.11
étalonnage	6.13
étalonnage, certificat d'	6.13 note 3
étalonnage, courbe d'	6.13 note 4
étalonnage, facteur d'	6.13 note 4
étalonnage, rapport d'	6.13 note 3
étalons, raccordement aux	6.12 note
étalons, série d'	6.03
étendue d'échelle	4.21
étendue de mesure spécifiée	5.04
étendue de référence	5.07 note
exactitude, classe d'	5.22
exactitude d'un instrument de mesure	5.21
exactitude de mesure	3.05
expérimental, écart-type	3.08
expérimental, écart-type, de la moyenne	3.08 note 3

F

facteur de correction	3.15
facteur d'étalonnage	6.13 note 4
fidélité (d'un instrument de mesure)	5.31
fidélité, erreur de, (d'un instrument de mesure)	5.30
fonction de transfert	5.09 note 2

fonctionnement, conditions assignées de	5.05
fondamentale, méthode de mesure	2.15
fournie, grandeur	4.02 note

G

grandeur de base	1.02
grandeurs, catégories de	1.01 note 2
grandeur dérivée	1.03
grandeur, dimension d'une	1.04
grandeur fournie	4.02 note
grandeur d'influence	2.10
grandeur (mesurable)	1.01
grandeur mesurée	2.09 note
grandeur à mesurer	2.09 note
grandeur sans dimension	1.05
grandeur, symbole de	1.01 note 3
grandeur, valeur d'une	1.17
grandeur, valeur conventionnellement vraie d'une	1.19
grandeur, valeur numérique d'une	1.20
grandeur, valeur vraie d'une	1.18
grandeurs, système de	1.02 et 1.03

H

hors système, unité (de mesure)	1.14
hystérésis	5.15

I

incertitude de mesure	3.09
index	4.18
indicateur, appareil (de mesure)	4.06
indicateur, dispositif	4.12
indicateur, résolution d'un dispositif	5.13
indication directe	3.02 note 1
indication, erreur d', d'un instrument de mesure	5.24
indication (d'un instrument de mesure)	3.02
indice de classe	5.22 note
indirecte, méthode de mesure	2.14
influence, grandeur d'	2.10
installation de mesure ...	4.05 note et préambule du chapitre 4
instrument, constante d'un	5.08
instrument de mesure ...	4.01 note et préambule du chapitre 4
instrument de mesure, erreur (d'indication) d'un	5.24
instrument de mesure, erreur de fidélité d'un	5.30
instrument de mesure, erreur intrinsèque d'un	5.27
instrument de mesure, erreur de justesse d'un	5.28
instrument de mesure, erreurs maximales tolérées d'un ...	5.23
instrument de mesure, erreur au point de contrôle d'un ...	5.25
instrument de mesure, erreur de poursuite d'un	5.20
instrument de mesure, erreur réduite conventionnelle d'un	5.32
instrument de mesure, erreur à zéro d'un	5.26
instrument de mesure, exactitude d'un	5.21
instrument de mesure, indication d'un	3.02
instrument de mesure, limites d'erreur tolérées d'un	5.23
intégrateur, (appareil de mesure)	4.09
international, étalon	6.06
international, Système, d'unités, SI	1.10
intervalle de mesure	5.02
intrinsèque, erreur (d'un instrument de mesure)	5.27

J

justesse (d'un instrument de mesure)	5.29
justesse, erreur de, (d'un instrument de mesure)	5.28

L

limites, conditions	5.06
limites d'erreur tolérées (d'un instrument de mesure)	5.23
limites, valeurs	5.06 note 2
linéaire, échelle	4.25
logarithmique, échelle	4.26 note
longueur d'une division	4.23
longueur d'échelle	4.20

M

marquée, valeur	3.02 note 2
matérialisée, mesure	4.02 et préambule du chapitre 4
matériau de référence	6.15 et préambule du chapitre 4
matériau de référence certifié	6.16
maximale, portée	5.04 note
maximales, erreurs, tolérées, (d'un instrument de mesure)	5.23
mécanique, zéro	4.31 note 2
mémoire	4.14 note 2
mesurable, grandeur	1.01
mesurage	2.01
mesurage dynamique	2.04
mesurage, résultat d'un	3.01
mesurage statique	2.03
mesurages, répétabilité des	3.06
mesurages, reproductibilité des	3.07
mesurande	2.09
mesure, appareil de	4.01 et préambule du chapitre 4
mesure, appareil de, (à affichage) numérique	4.11
mesure, appareil de, analogique	4.10
mesure, appareil de, enregistreur	4.07
mesure, appareil de, indicateur	4.06
mesure, appareil de, intégrateur	4.09
mesure, appareil de, totalisateur	4.08
mesure, calibrage d'un appareil de	4.32
mesure, chaîne de	4.04 et préambule du chapitre 4
mesure, dispositif de	préambule du chapitre 4
mesure, erreur (absolue) de	3.10
mesure, erreur de fidélité d'un instrument de	5.30
mesure, erreur d'indication d'un instrument de	5.24
mesure, erreur intrinsèque d'un instrument de	5.27
mesure, erreur de justesse d'un instrument de	5.28
mesure, erreurs maximales tolérées d'un instrument de	5.23
mesure, erreur au point de contrôle d'un instrument de	5.25
mesure, erreur de poursuite d'un instrument de	5.20
mesure, erreur réduite conventionnelle d'un instrument de	5.32
mesure, erreur à zéro d'un instrument de	5.26
mesure, étendue de, spécifiée	5.04
mesure, exactitude de	3.05
mesure, exactitude d'un instrument de	5.21
mesure, incertitude de	3.09
mesure, indication d'un instrument de	3.02
mesure, installation de	4.05 et préambule du chapitre 4
mesure, instrument de	4.01 et préambule du chapitre 4
mesure, intervalle de	5.02
mesure, limites d'erreur tolérées d'un instrument de	5.23
mesure matérialisée	4.02 et préambule du chapitre 4
mesure, méthode de	2.06
mesure, méthode de, par comparaison directe	2.17
mesure, méthode de, selon définition	2.16
mesure, méthode de, différentielle	2.19
mesure, méthode de, directe	2.13
mesure, méthode de, fondamentale	2.15
mesure, méthode de, indirecte	2.14
mesure, méthode de, par substitution	2.18
mesure, méthode de, par zéro	2.20

mesure, mode opératoire de	2.07
mesure, multiple d'une unité de	1.15
mesure, principe de	2.05
mesure, processus de	2.08
mesure, signal de	2.12
mesure, sous-multiple d'une unité de	1.16
mesure, symbole d'une unité de	1.07
mesure, système de	4.05 et préambule du chapitre 4
mesure, système cohérent d'unités de	1.09
mesure, système d'unités de	1.08
mesure, transducteur de	4.03 et préambule du chapitre 4
mesure, unité de	1.06
mesure, unité de, de base	1.11
mesure, unité de, cohérente	1.13
mesure, unité de, dérivée	1.12
mesure, unité de, hors système	1.14
mesure, zéro d'un appareil de	4.31
mesurée, grandeur	2.09 note
mesurer, grandeur à	2.09 note
mesureur, appareil	4.01
méthode de mesure	2.06
méthode de mesure par comparaison directe	2.17
méthode de mesure selon définition	2.16
méthode de mesure différentielle	2.19
méthode de mesure directe	2.13
méthode de mesure fondamentale	2.15
méthode de mesure indirecte	2.14
méthode de mesure par substitution	2.18
méthode de (mesure par) zéro	2.20
métrologie	2.02
minimale, portée	5.04 note
mobilité	5.11
mobilité, seuil de	5.12
mode opératoire (de mesure)	2.07
morte, zone	5.14
moyenne, écart-type expérimental de la	3.08 note 3
multiple d'une unité (de mesure)	1.15

N

national, étalon	6.07
nominale, valeur	5.03
non-linéaire, échelle	4.26
numérique, affichage	4.12 note 2
numérique, appareil de mesure (à affichage)	4.11
numérique, valeur, (d'une grandeur)	1.20

O

opératoire, mode, (de mesure)	2.07
-------------------------------	------

P

partie	préambule du chapitre 4
point de contrôle, erreur au, (d'un instrument de mesure)	5.25
population, écart-type d'une	3.08 note 1
portée maximale	5.04 note
portée minimale	5.04 note
poursuite, erreur de, (d'un instrument de mesure)	5.20
précision	3.05 note
précision, classe de	5.22
primaire, étalon	6.04
principe de mesure	2.05
processus de mesure	2.08

Q

quadratique, échelle	4.26 note
----------------------	-----------

R

raccordement aux étalons	6.12 note
rapport d'étalonnage	6.13 note 3
réduite, erreur, conventionnelle (d'un instrument de mesure)	5.32
référence, conditions de	5.07
référence, étalon de	6.08
référence, étendue de	5.07 note
référence, matériau de	6.15 et préambule du chapitre 4
référence, matériau de, certifié	6.16
référence, valeur de	5.07 note
référence, valeur conventionnelle de	5.32 note
réglage	4.34
régulière, échelle	4.25 note
relative, erreur	3.11
repérage, échelle de, (d'une grandeur ou d'une propriété)	1.21
repère	4.17
répétabilité des mesurages	3.06
réponse	2.12 note
réponse, temps de	5.19
reproductibilité des mesurages	3.07
résolution (d'un dispositif indicateur)	5.13
résultat brut	3.03
résultat corrigé	3.04
résultat d'un mesurage	3.01

S

sans dimension, grandeur	1.05
secondaire, étalon	6.05
semi-numérique, affichage	4.12 note 3
sensibilité	5.10
série d'étalons	6.03
seuil de mobilité	5.12
SI, Système international d'unités	1.10
signal de mesure	2.12
sous-multiple d'une unité (de mesure)	1.16
spécifiée, étendue de mesure	5.04
statique, mesurage	2.03
substitution, méthode de mesure par	2.18
support de diagramme	4.14 note 1
support d'enregistrement	4.14
symbole de grandeur	1.01 note 3
symbole d'une unité (de mesure)	1.07
systématique, erreur	3.13
système cohérent d'unités (de mesure)	1.09
système de grandeurs	1.02 et 1.03
Système international d'unités, SI	1.10
système de mesure	4.05 et préambule du chapitre 4
système d'unités (de mesure)	1.08

T

temps de réponse	5.19
tolérées, erreurs maximales, (d'un instrument de mesure)	5.23

tolérées, limites d'erreur, (d'un instrument de mesure)	5.23
totalisateur, (appareil de mesure)	4.08
traçabilité	6.12
transducteur de mesure	4.03 et préambule du chapitre 4
transfert, caractéristique de	5.09
transfert, dispositif de	6.10 note
transfert, étalon de	6.10
transfert, fonction de	5.09 note 2
transformée, valeur, (d'une grandeur mesurée)	2.11
travail, étalon de	6.09

U

unité (de mesure)	1.06
unité (de mesure) de base	1.11
unité (de mesure) cohérente	1.13
unité (de mesure) dérivée	1.12
unité (de mesure) hors système	1.14
unité (de mesure), multiple d'une	1.15
unité (de mesure), sous-multiple d'une	1.16
unité (de mesure), symbole d'une	1.07
unités (de mesure), système d'	1.08
unités (de mesure), système cohérent d'	1.09
unités, SI, Système international d'	1.10

V

valeur absolue d'une erreur	3.10 note 3
valeur conventionnelle (de référence)	5.32 note
valeur conventionnellement vraie (d'une grandeur)	1.19
valeur d'une division	4.24
valeur d'échelle	3.02 note 1
valeur (d'une grandeur)	1.17
valeur marquée	3.02 note 2
valeur nominale	5.03
valeur numérique (d'une grandeur)	1.20
valeur transformée (d'une grandeur mesurée)	2.11
valeur vraie (d'une grandeur)	1.18
valeurs assignées	5.05 note
valeurs limites	5.06 note 2
valeurs de référence	5.07 note
voyageur, étalon	6.11
vraie, valeur, (d'une grandeur)	1.18

Z

zéro d'un appareil de mesure	4.31
zéro décalé, échelle à	4.27
zéro électrique	4.31 note 1
zéro, erreur à, (d'un instrument de mesure)	5.26
zéro mécanique	4.31 note 2
zéro, méthode de (mesure par)	2.20
zone morte	5.14